

学校代码 10702

密级 公 开

中图分类号 TP391.41

学号 1901210794T



西安工业大学
Xi'an Technological University

硕士学位论文

基于双目视觉的盲人避障
技术研究

学位申请人: 牛 恒

指导教师: 陈智利 教授

学科名称: 光学工程

学位门类: 工 学

2023 年 6 月



西安工业大学
Xi'an Technological University

硕士学位论文

题目：基于双目视觉的盲人避障
技术研究

作者 牛恒

指导教师 陈智利 专业技术职务 教授

学科 光学工程

西安工业大学

2023 年 6 月 中国·西安

Research on Blind Obstacle Avoidance Technology Based on Binocular Vision

by

Niu Heng

Thesis Submitted to the faculty of the Xi'an Technological University in

Partial Fulfillment of

the Requirements for the Degree of

MASTER

in

Optical Engineering

Supervisor: Prof. Chen Zhili

Xi'an Technological University

June 2023

Xi'an, Shaanxi, P. R. China

摘要

据世界卫生组织调查数据显示,当前世界约有 2.85 亿视障人士,3900 万人完全失明。我国约有 1263 万视力残疾人员,出行方面存在极大挑战。导盲犬及导盲杖等传统导盲方式成本高、安全性低,智能电子导盲避障设备研究较少。针对此现状,本文主要研究盲人出行避障技术。具体研究内容如下:

(1) 盲人避障技术总体方案研究。结合当前避障技术提出了本文主要研究的多传感器组合智能导盲避障方案。确定了基于双目视觉的盲人近程避障技术,利用双目视觉获取场景信息生成避障地图,并进行步行路径规划,利用测距传感器实时测距保障盲人出行安全,达到合理避障及安全避障的效果;

(2) 盲人近程避障双目视觉三维信息获取与地图重建技术研究。利用双目视觉系统获取场景视差信息,得到场景中点的三维坐标。采用加权最小二乘滤波与灰度孔洞填充结合的视差图后处理算法,使得有效信息率超过 80%,利用改进的 otsu 算法(分块二次阈值法)对障碍进行分割并与视差图融合,依据双目视觉原理得到障碍物三维坐标,进行信息分类筛选,以固定优先级的形式重建障碍物栅格地图,可重建前方 15 米内障碍,位置相对误差小于 8%;

(3) 盲人避障路径规划修正算法研究。引入跨越代价解决传统 A*算法无法规划是否跨越问题,利用转弯惩罚因子进行转弯抑制,在同一场景下,转弯率能够降低约 30%,引入人工势场法中引力与斥力势场,动态设置栅格代价值,使得规划路径远离障碍物,同一场景下路径中近障及狭窄区域能够降低 30%-70%,增加了盲人避障的安全性,将上述算法进行整合输出避障指令,使盲人能够合理的避开障碍物;

(4) 安全保障模块研究。选取超声波测距及红外测距传感器分别探测盲人前方 300cm 和侧方 80cm 区域中的障碍,并将探测区域分为三个等级,根据危险等级不同输出相应指令提示盲人,解决盲人在避障过程中由于场景拍摄不全面及行进偏差导致存在较大安全隐患问题;

(5) 信息调度及总体测试。按照信息重要性程度进行避障及紧急指令优先级设置,利用语音合成模块对生成的信息分级分类进行输出提示。利用树莓派 3B+搭建硬件实验平台,进行软硬件联合调试,并在实际场景中测试避障功能。结果表明,本文研究的基于双目视觉的盲人避障技术有较好的适用性,能够重建盲人前方场景并正确规划路径,且在盲人前方 300cm,侧方 80cm 建立安全保障区域进一步保证了盲人出行安全,满足盲人避障需求。

关键词: 双目视觉; 避障; 路径规划; 树莓派; 导盲

Abstract

According to the World Health Organization survey data, there are currently about 285 million visually impaired people in the world, and 39 million are completely blind. There are about 12.63 million visually impaired people in China, and there are great challenges in travel. The traditional methods of guiding the blind, such as guide dogs and guide sticks, are costly and unsafe, and less research has been done on intelligent electronic guide devices to avoid obstacles. To address this situation, this paper focuses on the research of blind travel obstacle avoidance technology. The details of the research are as follows:

(1) The investigation of general scheme of blind obstacle avoidance technology is studied. This paper proposes a multi-sensor combination of intelligent obstacle avoidance scheme in combination with current obstacle avoidance technologies. The blind person's near-range obstacle avoidance technology based on binocular vision is determined, using binocular vision to obtain scene information to generate an obstacle avoidance map, and to carry out walking path planning, using distance measurement sensors to measure the distance in real time to ensure the safety of the blind person's travel, so as to achieve the effect of reasonable obstacle avoidance and safe obstacle avoidance;

(2) Research on 3D information acquisition and map reconstruction technology of binocular vision for proximity obstacle avoidance for blind people. The binocular vision system is used to obtain the parallax information of the scene and get the 3D coordinates of the points in the scene. The post-processing algorithm of parallax map combined with weighted least squares filtering and grayscale hole filling is used to make the effective information rate more than 80%, and the improved otsu algorithm (chunking secondary threshold method) is used to segment the obstacles and fuse them with the parallax map. obstacles within 15 meters ahead, with relative error of position less than 8%;

(3) Research on blind obstacle avoidance path planning correction algorithm. The algorithm introduces the cost of crossing to solve the problem that the traditional A* algorithm cannot plan whether to cross or not, uses the turning penalty factor to suppress turning, and can reduce the turning rate by about 30% in the same scene. The safety of obstacle avoidance is increased, and the above algorithms are integrated to output obstacle avoidance commands, so that the blind can reasonably avoid obstacles;

(4) Safety and security module research. The ultrasonic distance measurement and infrared distance measurement sensors are selected to detect obstacles in the 300cm and 80cm areas in front and side of the blind person respectively, and the detection area is divided into three levels, and the corresponding instructions are outputted to prompt the blind person according to the

different danger levels, so as to solve the problem that the blind person has large safety hazards in the process of obstacle avoidance due to incomprehensive scene shooting and travel deviation;

(5) Information scheduling and overall testing. Obstacle avoidance and emergency command priority settings are made according to the degree of importance of the information, and the generated information is output prompted by using the speech synthesis module for hierarchical classification. The hardware experimental platform is built using Raspberry Pi 3B+ for joint software and hardware debugging, and the obstacle avoidance function is tested in real scenarios. The results show that the binocular vision-based blind obstacle avoidance technology studied in this paper has good applicability and can reconstruct the scene in front of the blind and plan the path correctly, and establish a safety zone 300cm in front of the blind and 80cm to the side to further ensure the safety of the blind and meet the needs of the blind for obstacle avoidance.

Key Words: Binocular vision; Obstacle avoidance; Path planning; Raspberry pi; Guide blindness

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 盲人出行系统研究现状.....	2
1.2.2 避障规划技术研究现状.....	6
1.3 论文主要研究内容.....	8
1.4 论文章节安排.....	8
2 盲人避障系统方案	10
2.1 盲人出行避障需求分析.....	10
2.2 盲人避障系统总体方案.....	10
2.3 硬件模块设计方案.....	11
2.3.1 主控系统.....	12
2.3.2 测距模块.....	13
2.3.3 视觉及其他硬件模块.....	15
2.3.4 硬件连接电路.....	16
2.4 软件模块设计方案.....	16
2.5 本章小结.....	17
3 双目视觉障碍物三维信息重建	18
3.1 相机成像模型及双目视觉原理	18
3.1.1 相机成像模型.....	18
3.1.2 双目视觉原理.....	21
3.2 相机标定.....	23
3.3 双目视差图获取.....	25
3.3.1 立体校正.....	25
3.3.2 图像预处理.....	27
3.3.3 立体匹配.....	28
3.3.4 视差图后处理.....	30
3.4 图像分割.....	32
3.5 场景三维信息获取.....	34
3.6 地图重建.....	35
3.6.1 坐标变换.....	36
3.6.2 地图栅格映射.....	38
3.7 本章小结.....	40
4 盲人避障技术研究	41

4.1 避障路径规划需求分析.....	41
4.2 A*路径规划算法原理.....	41
4.3 改进算法原理及实现.....	44
4.3.1 跨越问题改进算法原理及实现.....	44
4.3.2 转弯问题改进算法原理及实现.....	46
4.3.3 狭窄区域改进算法原理及实现.....	48
4.3.4 改进算法评价.....	51
4.3.5 步行路径求解及避障指令生成.....	53
4.4 传感器辅助安全保障.....	55
4.4.1 安全保障模型.....	55
4.4.2 算法实现及紧急指令生成.....	56
4.5 本章小结.....	57
5 信息输出及总体测试	59
5.1 多信息分类与语音合成.....	59
5.2 软硬件联合调试.....	62
5.3 实验结果与分析.....	65
5.4 本章小结.....	65
6 结论与展望.....	66
6.1 结论.....	66
6.2 展望.....	67
参考文献.....	69

1 绪 论

盲人出行是目前亟需关注的社会热点问题,随着科学技术的发展,盲人避障越来越成为研究的主要问题,本章主要介绍了盲人避障技术研究的背景和意义、目前国内外的研究现状以及本论文的主要研究内容,最后阐述了本文的结构安排。

1.1 研究背景和意义

据世界卫生组织调查数据显示,当前全球约有 2.85 亿视障人士,其中 2.46 亿人视力低下,3900 万人完全失明^[1]。根据中国残联会数据显示,在我国大约有 1263 万视力残疾人士,有着极大的出行挑战^[2]。视障人士渴望能够独立自主的出行,但常常由于如图 1.1 所示的违规占用盲道及导盲器具安全性差的问题而产生较大安全隐患。



图 1.1 当前主要导盲方式

传统导盲工具主要为导盲手杖和导盲犬。导盲手杖成本低、有较高可靠性,但其探测范围小,出行效率低,且由于盲道的损坏,常常无法帮助盲人安全有效的出行。导盲犬训练成本高难以广泛使用。视障人士出行一方面需要有正确的路径引导,另一方面需要对行进过程中的障碍物进行安全避让。其中全局导航功能可以借助百度、高德等地图开源模块中的步行路径导航部分实现^[3],故如何帮助视障人士进行安全合理的避障有着极高的研究价值。

随着科学技术的发展,国内外均在进行盲人电子辅助工具的研制,主要进行障碍物探测方面的研究工作,将探测到的信息提供给盲人,使其自行避障,但对如何合理使用探障信息引导盲人进行避障研究较少,并非严格意义上的引导避障,无法准确进行导盲工作。当前避障技术的研究多存在于无人机及无人车等方面^[4,5,6],规划的路径指令直接输入运动系统进行控制,生成的路径规划轨迹多为最优、平滑路径,由于没有考虑盲人的实际情况(由于视觉缺失不可能做到实时转向)而导致其技术并不能满足出行需求。

基于此,本课题利用无人车和无人机避障技术原理,结合盲人出行避障的基本需求,提出一种适用于盲人的避障技术,应用双目立体视觉技术获取障碍信息,重建当前位置盲人避障地图,通过改进路径规划算法获得适合盲人避障的路径信息,后续使用超声波及红

外测距传感器进行安全保障,从而提高盲人在出行过程中的安全性,增强避障系统的鲁棒性。

1.2 国内外研究现状

随着科学技术的发展,对于盲人辅助出行技术的研究越来越多,在国内外都展开了盲人避障系统的研制。对于导盲系统而言,其中最核心的是避障技术,如何避障是导盲系统研究的重点,下面对目前盲人出行系统以及当前避障技术的国内外研究现状进行阐述说明。

1.2.1 盲人出行系统研究现状

近年来国内外对盲人出行系统的研究越来越多,下面对盲人出行系统当前国内外研究现状进行分析介绍。

(1) 测距传感器探障

测距传感器探测距离有着比较高的可靠性和精度,在盲人避障研究中,一部分研究者将测距传感器引入探障系统进行障碍物距离的探测,并通过振动模块输出提示信息。

意大利拉奎拉大学 Flavio 等人(2013)设计了一种导盲腰带,如图 1.2(a)所示,由红外传感器(3和4),超声波测距传感器(5),振动马达构成(1和2),对传感器进行降噪处理,将探测到的信息通过振动信息提示给使用者^[7]。

美国纽约大学阿布扎比分校 Korres 等人(2014)设计了一种盲人使用的 TAG 眼镜,如图 1.2(b)所示,使用一个红外传感器测量障碍物距离,障碍信息通过镜架上的振动反馈模块进行提示,达到避障效果^[8]。

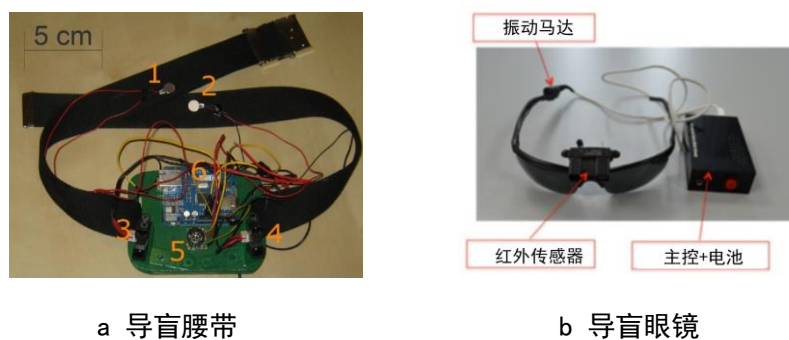


图 1.2 穿戴式盲人避障系统

近年来对于测距传感器避障的研究逐渐减少,由于测距传感器避障所获取的信息量少,仅仅对探测到的障碍距离进行反馈,障碍大小等重要信息没有涉及,且测距范围较小,导致在避障过程中存在着很大的盲目性,导盲效果较差。

(2) 立体感知探障

随着立体视觉与深度相机的出现,由于其视野宽阔,获取信息量大,被越来越多的应

用于盲人避障领域，通过相机获取周围环境中障碍物的三维信息，并对其进行及时反馈，提醒盲人前方一定距离内有多大的障碍物。下面介绍近年来立体感知避障相关国内外研究现状。

浙江师范大学张克华等（2015）研究了一种基于 Kinect 传感器的盲人避障系统，能够检测头部和地面间的障碍，运用图像翻转算法和障碍物识别算法把障碍物分为三类（地面障碍物、地面坑洞、悬空障碍）并进行识别，同时运用深度图像过滤算法确定有效区域，计算出障碍物信息提示给盲人^[9]。

黎巴嫩国际大学 Ali 等人（2017）提出了一种基于 Kinect 深度相机的盲人避障系统，该系统从 Kinect 摄像机接收深度图像，并使用基于窗口平均法对其进行处理，以识别环境中的障碍物。通过语音形式反馈障碍物信息，帮助盲人更好的避开障碍物^[10]。

四川大学李定航（2019）为解决盲人在室内环境下的安全避障问题，提出了一种基于深度相机的避障技术，利用 Kinect 相机重建三维场景信息，通过随机与近邻采样一致性算法分割地面及台阶面，再根据高宽等信息分割门与墙平面，为盲人提供路径信息以达到避障效果^[11]。

意大利奥克兰理工大学 Barontini 等（2020）利用 RGB-D（彩色+深度）相机进行障碍信息采集，如图 1.3 所示，当探测到障碍物时，利用振动模块提示盲人，区别是该振动模块通过压力与扭转力为盲人提示不同的信息，引导其进行避障^[12]。

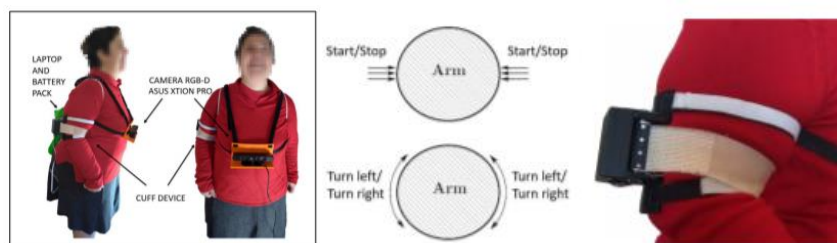


图 1.3 基于 RGB-D 相机的导盲系统

中国科学院大学徐波（2020）为解决盲人出行问题设计了一种盲人导航应用程序，利用语音进行信息交互，结合手机导航为盲人规划行进路线，通过双目摄像头进行测距，为盲人提示前方障碍信息^[13]。

哥伦比亚学者 Andrés A 等（2021）利用双目立体视觉技术通过感知环境信息，在场景信息中分割出地板，建立局部二维网格，再通过相机移动逐步建立全局网格，获取全局地图，其中包含了较为精确的障碍物信息和可通过路径信息^[14]。

使用立体相机或深度相机能够探测较大范围之内环境障碍物信息情况，通过获取的深度图或者视差图进行处理，得到障碍物大小信息及地面信息，但由于其主要目的还是进行障碍物探测直接反馈障碍物信息，本质上与测距传感器实现功能相同，只是增加了探测范围，增大了信息量。对于盲人避障而言，缺乏一种避障路径规划引导的方式。

（3）多传感器联合探障

在多传感器联合避障中侧重于避障功能的整体性，主要解决单一功能检测的缺陷，提高导盲系统的实用型，在检测障碍物距离、大小的同时利用相机识别功能识别标记进行盲人引导。以下对其具体研究情况进行分析总结。

葡萄牙阿尔加维大学 José 等人（2012）提供一个实时视觉系统来帮助盲人和视障人士。该系统可用于室内和室外，是导盲手杖的补充，它检测路径和走廊的边界以及边界内的障碍物，并为避障提供指导。可检测垃圾桶、树木、灯杆、孔洞、树枝、石头等距离摄像头位置 2-5m 的物体。通过边缘和自适应霍夫变换来检测可行走路径。通过导数的过零点、二值边缘的直方图和劳氏纹理掩模三种算法的组合来检测障碍物^[15]。

韩国崇实大学 Lin 等人（2014）提出了一种可佩戴式盲人局部路径导盲系统，利用激光扫描仪和照相机组合解决移动场景分析的问题，通过整合激光数据和图像边缘轮廓并利用贝叶斯网络来估计地面、物体位置及类型，将可行走的环境通过语音形式输出，引导盲人进行避障^[16]。

德国康斯坦茨大学 Michael 等（2011）研究了一款基于 Kinect 传感器的盲人移动导航辅助系统，如图 1.4 所示，该系统将微观导航和宏观导航相结合，实现了避障功能以及导航功能（点到点），导航的实现方法是在特定的导航点贴二维码，通过扫描二维码获取当前点信息并决定下一步走向，最后通过语音和震动的组合输出提示信息^[17]。



图 1.4 导盲头盔

纽约城市大学 Li B 等人（2015）为了辅助盲人导航，提出了一种基于三维空间障碍物检测的可穿戴式盲人障碍立体反馈（OSF）系统。OSF 系统嵌入了深度传感器，以点云的形式感知前方的三维空间信息。利用下采样随机样本一致性算法来处理感知的点云，并检测用户面前的障碍物。应用 HRTF 来创建虚拟立体声，其根据障碍物在三维空间中的坐标来表示障碍物^[18]。

巴西亚马逊联邦大学 SIMÕES 等人（2016）提出了一种基于视觉标记识别和超声波障碍感知的盲人导航可穿戴系统，利用 RGB 摄像头采集环境信息，识别位置标记，提示导盲信息，使用多个超声波传感器获取更大范围的障碍信息，通过语音形式进行信号反馈^[19]。

河北工业大学李子康（2017）为解决盲人的日常出行问题，研究了基于视听融合的导

盲机器人，融合多传感器信息进行障碍物距离的探测与输出^[20]。

日本学者堀胜博（2020）发明了一种用于避障的先导机器人，在电动轮椅前利用先导机器人进行探测，而后利用虚拟势场法进行障碍物的规避^[21]。

成都理工大学娄皓翔（2020）研究了一种基于 ARM 技术的盲人避障系统，主要通过图像采集系统识别环境中的交通信号灯和交通标志牌，利用超声波测距模块探测前方 3m 内障碍物信息^[22]。

西安工业大学陈智利教授团队设计了一种可用于腰带及眼镜的智能导盲系统方案，通过多传感器组合探障解决了盲人出行辅助系统安全性差的问题，可进行环境障碍物及交通信号识别，并能够进行自主语音交互服务并完成宏观导航功能^[23]。陈鹏等利用卷积神经网络对道路场景进行训练，并能够对其进行识别^[26]。牛恒等利用 GPS 进行盲人出行宏观路径规划并结合摄像头采集的场景进行障碍物识别及近距离路径规划^[27]。

杭州视氮科技及浙江大学汪凯巍团队设计研究了一种盲人眼镜，如图 1.5 所示，利用双目相机及毫米波雷达对障碍物的距离、大小进行探测并反馈给盲人，并可结合超声波检测透明障碍物，通过立体声传递可行道路方位、宽度，辅助用户自行寻找路径^[29]。



图 1.5 视氮科技导盲眼镜

以上导盲系统虽然在某种程度上实现了导盲系统的完整性，在宏观导航和微观避障上都有一定的作用，但就具体的如何合理避开障碍物而言，并没有过多地研究，而在盲人避障中，引导盲人合理避开障碍物是盲人避障技术的关键，对避障技术的深入研究有着重要意义。

总体而言，传感器测距获取信息量太小，对于后续避障环节贡献小，可导致避障失败，避障鲁棒性较差；利用深度相机或立体视觉进行障碍物探测，可以获取更大场景的障碍信息，但其多需三维场景重建，造价较高，且在避障过程中需要提前对所走环境进行精确的重建，在盲人避障中使用主要是用于较大范围内障碍物的探测，并对探测到的信息进行语音或振动形式的反馈，在避障中仍然存在较大的盲目性；多传感器联合探障，可探测障碍

物类型、大小及距离，但在避障过程中，直接输出提示信息，但对于是否安全合理的避障碍物没有研究，避障效果不佳，在该探障方式中，还有一种基于标记识别的盲人避障技术，需要在每个需要提示的环节进行标志物的放置，通过识别特定标志物提示当前位置及路径信息，但需要提前放置过多标志物，实用性不强。在盲人避障技术中，需要实现一种具有避障路径规划的技术，来解决当前盲人出行中避障盲目的问题。

1.2.2 避障规划技术研究现状

避障规划技术是本课题研究的重点，但其在无人机和机器人领域应用较多，故查阅资料，分析当前避障规划技术研究现状。在当前的避障规划中，前期需要得到一个当前场景的地图，在大部分地图重建中都使用了 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 方法进行环境信息的实际建模。机器人在一个未知的环境中，通过运动过程重复观测到的环境来定位自身姿态及位置，再根据其位置构建环境增量地图，以此达到定位和地图重建目的。但对于盲人避障而言，不需要诸如机器人避障那种高精度地图，且提前建图耗费巨大且不实用，故对先验地图创建模块不进行分析研究。

在避障技术中，路径规划是其中最为重要的一部分，利用获取好的先验地图进行路径规划算法的移植，可以达到合理避障的效果，下面对当前相关国内外研究现状进行阐述说明。

1) 人工势场避障算法

人工势场法是一种虚拟力法，该虚拟力由引力和斥力两部分构成，其中引力被抽象为一个函数，称为引力函数，为目标点对机器人的吸引。斥力也为一个函数，称为斥力函数，为障碍物对机器人的排斥。利用斥力函数和引力函数的加和对机器人到目标点处的每一步行进方向进行控制，得到机器人的行进路径。人工势场法相较于其他算法简单且容易理解，在路径规划研究中应用较为广泛。

墨西哥国立波利特尼克研究所计算研究中心 Marco 等人 (2014) 研究了一种基于视觉 SLAM 建图与避障的移动机器人。利用 SLAM 方法进行实时建图，建立好地图之后利用人工势场法进行避障规划^[32]。

西安工业大学郜辉 (2018) 为解决未知环境中机器人避障问题，提出了一种混合避障算法，结合人工势场法与模糊逻辑算法的混合避障算法，利用模糊逻辑算法为人工势场法提供子目标点，避免了机器人与障碍物距离过近问题^[33]。

长安大学常宏 (2018) 研究了一种基于双目视觉的避障越野机器人，采用双目摄像机探测路段障碍数量及深度信息，建立二维地图，通过人工势场法进行实时避障^[34]。

华北理工大学王海群等 (2021) 为提高未知环境中机器人的规划路径效果，利用模糊智能控制与人工势场相结合的方法，实现机器人自动避障和路径规划^[35]。

西安工业大学涂柯 (2022) 为解决无人机避障过程中人工势场法存在的局部极小值陷阱及规划路径过长问题，引入调控力及检测因子进行算法改进，实现了无人机的路径规划

目的^[36]。

江苏理工大学 Tian J 等 (2022) 为解决人工势场法在智能车避障应用时陷入局部极小值的问题, 提出了一种基于较小转向角的改进算法, 通过寻找较小转向角及设置合适跳出步长, 实现了智能车的合理避障^[37]。

沈阳航空航天大学张宇迪等 (2023) 为解决传统人工势场法存在的问题, 针对前期引力过大问题, 建立了动态增益函数; 针对目标不可达问题, 将智能车与目标之间的距离引入斥力函数; 针对陷入局部极小值问题, 增加了智能车逃离局部极小值点的指引力^[38]。

2) A*规划避障算法

A*搜索算法是一种启发式搜索算法, 在计算最短路径时被广泛应用。首先进行起点到当前点的实际代价计算, 而后进行当前点到目标的预估代价计算, 将二者进行加和得到最小代价, 路径按照代价最小值进行规划, 直至寻找到目标点, 此时规划的路径即为 A*算法下的最优路径。利用 A*算法规划路径, 在减少规划时间的基础上同时也避免了无效的路径。

西安工业大学张煜 (2015) 结合无人车在导航避障系统中的现实需求, 在避障导航控制系统中引入传感器数据融合技术, 改进了基于模糊神经网络的 A*VFF 避障导航算法, 能够为无人车在复杂的场景环境中规划出较优路径^[39]。

北京航空航天大学张一豆等 (2017) 提出一种改进的动态加权 A*算法。将人工势场法中的斥力势场函数用以对 A*算法中的启发函数进行加权, 得到加权后的 A*启发函数, 通过动态更新启发函数值来进行路径规划^[40]。

贵州大学刘子豪等 (2021) 为解决室内移动机器人的路径求解问题, 提出了一种改进的 A*算法, 利用跳点搜索理论并结合反向搜索策略, 删除了不必要的转折点并提高了路径的平滑程度^[41]。

沈阳理工大学谈雅婷 (2021) 为解决未知环境下无人机自主避障问题, 提出了一种环境建模避障与双目测距避障结合的避障技术, 针对大型障碍物进行预先环境建模, 利用 A*算法进行避障路径规划, 对于小型障碍物利用双目测距信息进行实时躲避^[42]。

天津工业大学 Sang H 等人 (2022) 为提高多无人船系统的自主性, 生成最优轨迹并提供避障服务, 提出了一种多子目标人工势场确定性算法, 利用 A*算法结合人工势场法进行合理的路径规划, 达到多无人船的路径规划及避障目的^[43]。

河南工业大学 Wang X 等人 (2022) 针对 A*算法路径节点多、忽略道路路况的问题, 对启发函数进行指数衰减加权并在评价函数中引入道路情况因素, 实现了景区合理路径规划并减少了路径规划时间^[44]。

西南民族大学沈克宇 (2022) 等为解决 A*算法规划的路径遍历节点多且折转角度大的问题, 引入了父节点与子节点之间的影响力及惩罚函数, 有效地降低了折转角度提高了搜索效率^[45]。

中国民航大学刘光才 (2022) 等研究了低空无人机路径规划问题, 提出了一种改进的

A*-人工势场算法,在 A*算法代价函数中加入危险度和载荷系数指标,提高了系统的安全性,在人工势场法中引入偏航系数解决了其算法固有的局部陷阱问题^[46]。

南京理工大学耿宏飞(2022)等针对 A*算法对单 AGV 路径规划时出现的在障碍物附近局部绕行的问题,利用欧氏距离代替曼哈顿距离,或比较 AGV 和障碍之间的距离来规定行驶方向^[47]。

当前避障技术主要在获取的地图上进行避障路径的规划,主流避障算法主要有人工势场法、A*算法等,针对盲人而言,在避障路径规划过程中,需要考虑盲人实际情况进行路径的规划,当前避障算法对于盲人并不友好,在避障时需要考虑路径问题,可通过路径要尽量宽敞、路径转弯不能太多,对于适用于机器人的平滑路径规划并不适用于盲人,且对于台阶等可跨越障碍来说,以上路径规划算法会出现死区,导致无法规划通过路径问题,故需要研究一种适用于盲人避障的步行路径规划技术。

综上所述,盲人避障技术研究并不完善,对于实际问题不能较好的解决。预先建立高精地图代价大、成本高、且实用性不强,当前规划算法对盲人实用性不高,且除避障规划路径外,没有任何安全保障措施,故需要研究一种能够对盲人进行正确避障路径引导且具有安全保障功能的实用型导盲避障系统。

1.3 论文主要研究内容

针对盲人出行需求,其中远程定位导航部分百度、谷歌、高德已经做的比较成熟,后期可直接进行技术移植,故本课题主要研究针对于盲人出行的近程避障技术,根据国内外现状分析及盲人避障需求,提出了本文的主要研究内容,研究内容主要为以下几个方面:

- (1) 设计盲人避障技术方案,进行硬件系统及器件选型,完成系统搭建;
- (2) 对图像处理算法进行研究,实现避障地图双目三维信息获取;
- (3) 对局部场景及障碍物分析并进行避障信息地图重构

以上所述避障地图重构不等同于一般的三维环境重构,只是重构出盲人避障所需要的障碍物大小、距离等信息,主要用于避障模块的算法规划;

- (4) 研究制定避障策略,实现近程导盲

盲人在出行过程中遇到障碍需要在保证安全的前提下进行合理的避让,要充分考虑安全问题及盲人在行走过程中的习惯问题,利用局部场景信息结合路径规划算法及距离传感器在规划出合理路径的同时保证盲人安全;

- (5) 进行语音模块的设计,完成盲人避障系统避障和警告等指令的生成;

(6) 软硬件联合调试,在硬件系统上集成盲人避障技术相关算法,验证避障技术所达到的效果。

1.4 论文章节安排

本文主要研究基于双目视觉的盲人避障技术,进行双目视觉信息获取、地图重建、避障路径规划以及安全保障及语音输出模块的研究工作,其主要章节内容安排如下:

第一章:绪论部分。分析盲人避障技术的研究背景及意义,阐述了当前盲人出行系统以及避障技术的国内外研究现状,并对其进行讨论分析,针对盲人出行需求并结合国内外现状,确定了本文的主要研究内容及章节安排。

第二章:盲人避障系统总体方案部分。分析盲人出行具体需求,并提出本课题盲人避障系统总体方案,其次根据避障方案对硬件部分进行选型设计,最后对软件部分实现方案进行分析论证,得出各子模块的详细设计方案。

第三章:双目视觉信息获取及地图重建部分。介绍了相机成像模型及双目视觉原理,阐述了双目图像获取、图像预处理及相机标定方法,接下来进行双目视差图的获取,并根据需求对视差图进行后处理,进而计算出场景中各点的三维位置信息,最后进行坐标转换、障碍分类以及栅格映射过程得到场景栅格地图。

第四章:盲人避障路径规划部分。分析了盲人避障路径规划需求,对A*算法的原理进行介绍并实现了传统的路径规划,结合需求进行跨越问题改进、转弯问题改进、狭窄区域改进算法的研究,最后验证了其算法的有效性。

第五章:安全保障及信息输出部分。结合需求建立盲人出行安全保障模型,并对路径规划指令进行多信息分类分级,通过语音合成模块合理输出,最后,对本系统软硬件进行联合调试并对其结果进行分析总结。

第六章:结论与展望部分。对基于双目视觉的盲人避障技术研究结论进行总结,并根据本研究的不足之处给出了后续研究的建议,展望了未来的盲人避障技术发展。

2 盲人避障系统方案

本章主要研究基于双目视觉的盲人避障技术方案。首先对盲人出行需求进行分析，根据需求设计导盲避障系统功能，进而对本课题研究的整体方案进行设计规划，最后对本课题的硬件及软件部分功能分别设计，具体内容本章进行详细描述。

2.1 盲人出行避障需求分析

要解决盲人在避障过程中的问题，首先需要对盲人避障需求进行分析，查阅资料后，分析出盲人避障需求有以下几个方面。

（1）家人了解位置及状态

在盲人出行中，需要对盲人进行位置定位，方便及时了解其位置信息，能够进行准确的出行导航。

（2）出行远程导航规划

由于是对于出行而言，故引导盲人能够准确前往目的地是首要需求，需要对盲人前往目的地的宏观路径进行规划。

（3）障碍物探测

在盲人导航行进过程中，会遇到一些导航规划上不能避免的小型障碍，故需要对其进行探测。

（4）近程避障规划

对于探测到的障碍物，不能仅仅反馈信息，由于盲人视觉缺失，故要引导其进行障碍物的合理规避（与此同时，需要避免撞向障碍，尽可能保证盲人的出行安全性）。

（5）信息反馈

在反馈给盲人信息时，需要以盲人可感知（语音或者振动）的方式进行反馈。

2.2 盲人避障系统总体方案

根据盲人具体需求及当前需要解决的问题，确定了本课题的研究内容（由于定位导航部分现有技术较为成熟，本课题不再进行重点研究），由具体研究内容制定了如图 2.1 的研究方案。盲人避障技术研究总体上可分为主控、硬件、软件三部分。软件部分为双目视觉障碍检测、局部环境场景构建、避障策略三个模块。其中障碍物检测模块中对障碍物的定义为阻碍盲人行进的物体，盲人仅需对其进行避障或跨越，故本课题对障碍物不做区分，只利用双目视觉原理进行是否为障碍物以及障碍物大小和距离的探测。

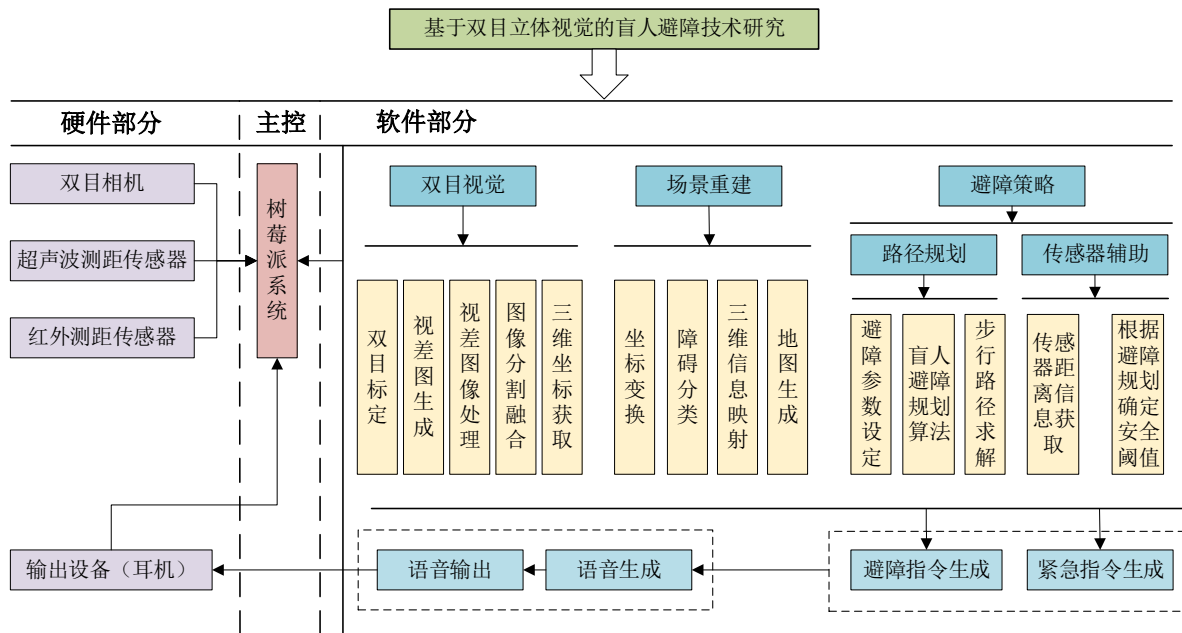


图 2.1 盲人避障技术研究方案

本课题为基于双目视觉的盲人避障技术研究，旨在为盲人规划一条适合其行走的合理避障路线，并尽最大可能保证盲人的出行安全。基于此，设计了如图 2.1 所示的盲人避障技术方案。其中主控部分选用树莓派控制系统进行信息的获取、处理、反馈。硬件部分主要由双目摄像头、超声波测距传感器、红外测距传感器、耳机构成，利用双目摄像头获取盲人行进过程中前方的场景信息，超声波与红外测距传感器实现盲人前方与侧方一定范围内的障碍物探测，反馈信息通过耳机以语音形式输出给盲人。

本课题最重要的部分为软件设计部分，该部分是盲人能合理顺利避开障碍物的关键，主要分为双目视觉模块、场景重建模块以及避障策略模块。双目视觉模块进行障碍物信息的检测，在标定相机后获取预处理过的环境图像进行视差图的生成，在视差图中对感兴趣点（障碍物信息）进行提取，计算提取点的三维信息；将提取的障碍物三维信息进行坐标变换转换成实际世界坐标，并进行障碍物筛选、分类，最后传递至场景构建模块中，进行栅格地图的填充（与二维栅格地图不同的是每个栅格中都带有处理过的高度信息），最终生成盲人避障地图；避障地图生成后进行避障策略模块的处理，避障策略模块分为避障路径规划与测距传感器辅助两个子模块，在盲人局部地图上利用盲人路径规划算法进行步行避障规划，并在避障过程中利用测距传感器获得的距离信息进行辅助避障，在盲人周围形成一个特定范围的安全区域，增加了避障模块的鲁棒性，更大程度上保证了盲人避障安全，路径规划部分生成避障指令，传感器辅助模块生成紧急指令，在需要将信息反馈给盲人时，系统通过语音合成模块进行指令文本的语音化，通过耳机输出给盲人，达到避障效果。

2.3 硬件模块设计方案

根据以上总体方案的设计及模块需求，对本课题中用到的主控系统及所需硬件进行选型。

2.3.1 主控系统

在综合考虑性能及可操作性后，选择树莓派 3B+处理器作为主控系统。树莓派支持有线无线两种网络连接方式，有多个外部 USB 接口，有大量大管脚资源，可通过 I/O 口连接多种外部传感器，能进行复杂硬件连接及软件编程。树莓派和单片机起到的作用基本都是处理计算数据，但树莓派的计算能力和处理速度比单片机处理器（通常为几十 MHz）快很多，一般在 GHz 量级，此外树莓派还集成了蓝牙模块和无线网络模块。简单来说，树莓派是一台小型的计算机，接上键盘和显示器就可以实现微电脑的功能。树莓派的软件操作系统为 Linux 系统，支持多种编程语言，Python 语言是树莓派官方语言，Python 语言在智能控制领域应用极其广泛，本课题也是对智能控制方面的研究，所以本课题的编程采用面向对象的 Python 语言，容易上手，编写代码简单，功能强大，可以调取其他编程语言的库，用户编程体验较佳^[48,49]。

树莓派 3B+控制板如图 2.2（a）所示，其 40 个引脚分配情况如表 2.1 所示。在硬件系统完成后，对其软件系统进行装调。具体操作流程如下：

- （1）在树莓派官网下载镜像；
 - （2）使用 SDFormatter.exe 软件对树莓派外置 SD 卡进行格式化；
 - （3）使用 win32 Disk Imager 烧录镜像；
 - （4）将.ssh 文件放入 boot 新建文件夹下；
 - （5）连接外置屏幕，设置开机密码、网络、语言等；
 - （6）开启远程连接（xrdp 方式），此时需要在良好的网络状态下，否则会被报错导致不可连接；
 - （7）用电脑 HDMI 口连接树莓派 HDMI 口实现屏幕的远程控制（注意：此时树莓派与电脑需要在一个局域网环境下）；
 - （8）安装 python2.7 与 python3.7,树莓派下载软件命令（`sudo apt-get install...`）；
 - （9）打开 3.5mm 耳机口，在设置界面选择 alsamixer，选择 aduiuo，选择 3.5mm，即可将音频输出方式改为 3.5mm 耳机接口，此接口还可接外置扩音设备；
 - （10）准备阶段全部完成，只需测试软件程序，实现功能即可。
- 安装调试后的远程访问系统桌面如图 2.2（b）所示。



(a) 硬件系统

(b) 软件界面

图 2.2 树莓派控制单元

表 2.1 树莓派各引脚分配情况表

BCM 编码	功能名	物理引脚	BOARD 编码	功能名	BCM 编码
	3.3V	1	2	5V	
2	SDA.1	3	4	5V	
3	SCL.1	5	6	GND	
4	GPIO.7	7	8	TXD	14
	GND	9	10	RXD	15
17	GPIO.0	11	12	GPIO.1	18
27	GPIO.2	13	14	GND	
22	GPIO.3	15	16	GPIO.4	23
	3.3V	17	18	GPIO.5	24
10	MOSI	19	20	GND	
9	MISO	21	22	GPIO.6	25
11	SCLK	23	24	CE0	8
	GND	25	26	CE1	7
0	SDA.0	27	28	SCL.0	1
5	GPIO.21	29	30	GND	
6	GPIO.22	31	32	GPIO.26	12
13	GPIO.23	33	34	GND	
19	GPIO.24	35	36	GPIO.27	16
26	GPIO.25	37	38	GPIO.28	20
	GND	39	40	GPIO.29	21

2.3.2 测距模块

此模块主要完成导盲避障系统的安全保障工作，由于盲人在路径规划避障时发生意外情况或精度不足时有撞向障碍物的可能，故此模块主要作用为在盲人周围一定范围内建立安全屏障，在路径规划模块基础上进一步保证盲人出行安全。

(1) 超声波测距

盲人在行进过程中前方有可能会出现障碍物阻碍盲人行进，为保证盲人正面的安全，本模块需要对使用者前方 3m 以内的障碍物进行探测，保证盲人在行进过程中不会撞向前方障碍，超声波测距传感器常用于各种距离信息的获取，其结构简易、精度较高、成本低廉，且满足本系统对前方 3m 内障碍物探测的需求，所以本模块选用超声波测距传感器进行前方障碍物的探测。

该模块选用 HC-SR04 型超声波测距传感器。其结构为两个压电陶瓷传感器（发出和接收超声波信号）及信号处理电路。通过树莓派 3B+ 的 GPIO 管脚发送触发电平至传感器的 Trig 管脚，此时传感器发射超声波信号（信号频率为 40KHz），并在传播至障碍时返回。在实现测距功能过程中，主要原理是记录传感器 Echo 管脚的高电平持续时间（发送超声波时置为高电平，接收到返回超声波置为低电平），并结合超声波速度，即可求出障碍物距离^[50]。超声波测距传感器使用有效距离为 2cm-400cm，精度最高为 0.2cm，发散角小于 15 度，成本造价低。超声波测距传感器实物如图 2.3（a）所示。

主要技术参数：

模块电压：5V 直流电；

模块电流：不大于 2mA；

探测半径范围：2cm-400cm；

输出电平：0V 和 5V；

感应角度：小于 15 度；

测量误差：小于 2cm；

(2) 红外测距

由于盲人在行进过程中会出现歪斜，有可能撞向侧方障碍物，造成盲人的行进障碍，所以也需要对盲人两侧的障碍物进行测量，由于侧方不属于盲人的行进方向，且短时间内侧方不会有太大位移，且肩宽 15cm 不需探测，故只需要对侧方 15-80cm 范围内的障碍物进行探测即可，红外测距传感器测距精度高，但测距距离较小，典型红外测距传感器探测距离仅为 80cm-150cm 左右，但对于本系统所要求而言，红外测距传感器比较适合本系统侧方障碍物的探测。

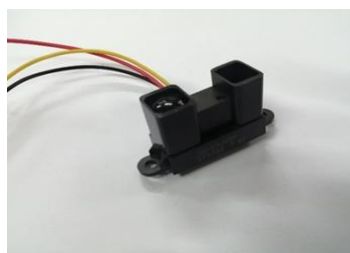
红外测距传感器型号为 GP2Y0A0216YK0F。由位置敏感探测器（position sensitive detector, PSD）、红外发光二极管（infrared emitting diode, IRED）和信号处理电路三部分构成，通过三角测量原理测量障碍物距离信息，被测物材料、环境温度和时间均不影响其精度，传感器输出模拟电压值对应相应的探测距离，测量模拟电压值也就间接得到了障碍物距离信息^[51]。可以探测 120cm 以内障碍物的距离信息，若探测曲线拟合合适，探测精度可达到厘米量级以内。此传感器探测距离虽然有限，但精度高、成本低，符合探障模块的应用要求。红外测距传感器实物如图 2.3（b）所示。

由于红外测距传感器的返回值是一个模拟电压值，而树莓派 3B+控制板只能读取数字信号，所以需要在数据进入树莓派之前增加一个模数转换器，将红外测距得到的模拟信号值转换为树莓派系统可读取的数字信号值。在红外测距传感器确定好后，影响测距精度的一个重要原因就是模数转换精度问题，本设计选用 MPC3008 8 通道 10 位模数转换器，精度较高，且成本低。

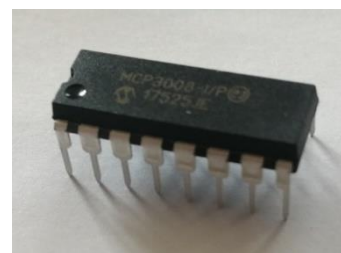
MCP3008 8 通道 10 位模数转换器（ADC）性能较高并且功耗很低。MCP3008 模数转换器的采样率为 200k，具有 8 个模拟量输入引脚，功耗低，采用 16 引脚 PDIP 和 SOIC 封装^[52]。实物如图 2.3（c）所示。模数转换器 CLK 端接树莓派 23 号引脚，Dout 端连接 21 号引脚，Din 端连接 19 号引脚，CS/SHDN 端连接 24 号引脚。



（a）超声波测距传感器



（b）红外测距传感器



（c）模数转换器

图 2.3 测距传感器

2.3.3 视觉及其他硬件模块

此外，本系统还需要其他重要的硬件部分，如 USB 双目摄像头（如图 2.4，2.4（a）为双目相机实物，2.4（b）为实测效果图）、3.5mm 耳机、以及测试使用的外置 3.5 英寸屏显。

本课题需要利用双目视觉原理对场景中障碍物三维信息进行探测，故选用 HBV-1780 型 USB 接口双目相机进行双目图像拍摄。其主要参数如下：

产品型号：HBV-1780-2 S2.0

像素：100 万

感光芯片：OV9732

视场角/焦距：100° 无畸变/2.1mm

格式：MJPG

输出：USB2.0

支持系统：WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC OSX/Linux/Android

工作温度：-20° ~70°



(a) 实物图



(b) 实测效果图

图 2.4 双目摄像头

2.3.4 硬件连接电路

各硬件模块能否进行正确的连接,是后期成功调试的先决条件。在了解各模块的基本原理、所实现的功能以及硬件与主控之间的接口类型后,按如图 2.6 所示的方式进行对应连接。

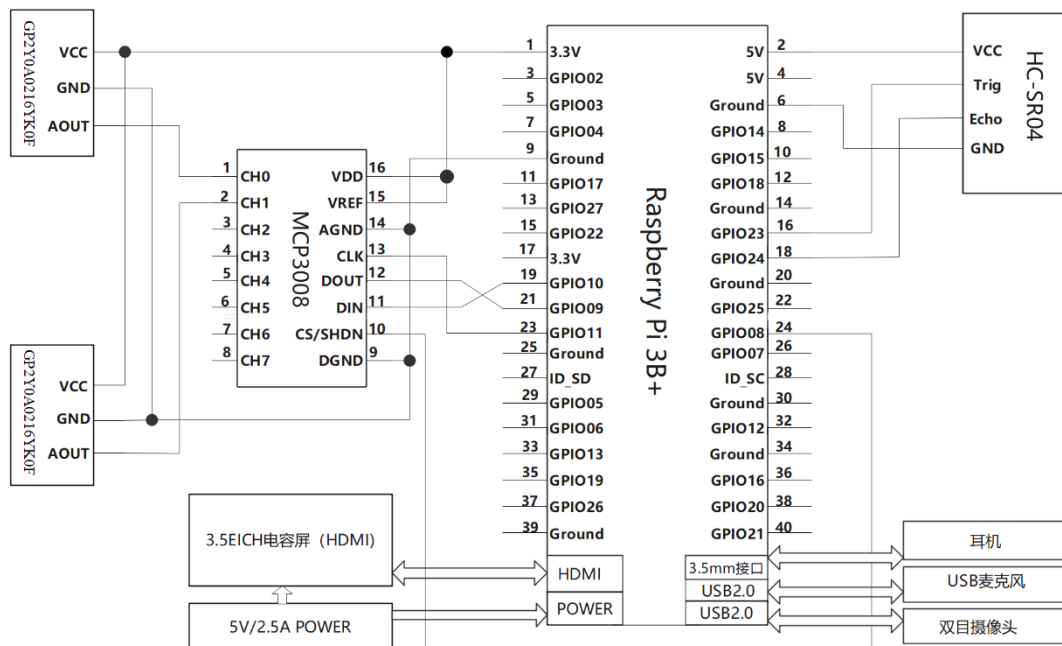


图 2.5 盲人避障系统硬件连线图

2.4 软件模块设计方案

根据盲人避障总体方案要求,按照整个模块功能划分,可分为双目视觉三维信息获取模块、地图筛选重建模块、避障路径规划模块及语音输出模块四个部分,基于此,设计了如下软件模块技术设计方案。

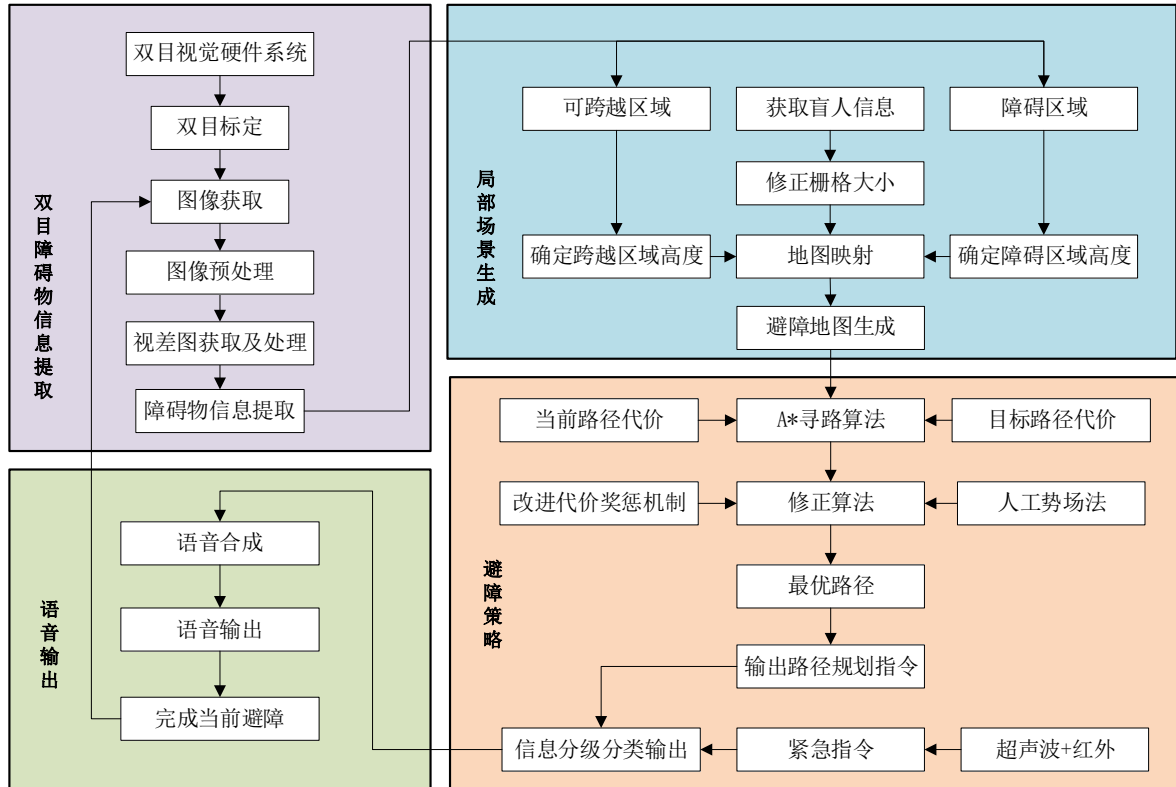


图 2.6 盲人避障技术软件设计方案

为达到盲人日常出行避障需求并满足其出行安全性的要求，基于树莓派 3B+硬件系统及环境，结合各种硬件传感器，设计了如图 2.6 所示的避障技术路线，具体各个模块的详细设计及实现后续章节进行分析介绍。

2.5 本章小结

本章提出了盲人避障系统的总体方案。首先分析了盲人出行的需求，根据需求确定了盲人避障系统的总体研究方案，结合功能要求，分别对硬件及软件部分进行设计。对于硬件部分，按照方案选取了本系统所需硬件控制系统及传感器并对其进行测试，测试效果均正常。对于软件部分，提出了其总体设计技术路线，具体实现过程及效果后续章节进行详细研究叙述。

3 双目视觉障碍物三维信息重建

本章主要对研究方案中三维信息获取及地图重建部分进行研究。分析研究了相机成像模型以及双目视觉测距原理，给出了双目视觉相机的标定方法，对双目视差图获取过程进行研究，得到场景中障碍物三维信息，最后根据需求对三维坐标进行变换及信息筛选，重建避障栅格地图。

3.1 相机成像模型及双目视觉原理

3.1.1 相机成像模型

相机测量实质上为三维立体空间到二维平面的映射，测定过程中主要涉及的坐标系有像素坐标系、图像坐标系、相机坐标系和世界坐标系，根据上述坐标系之间的相互关系采用数学模型描述相机的成像原理及感兴趣点二维坐标及三维坐标^[53]。

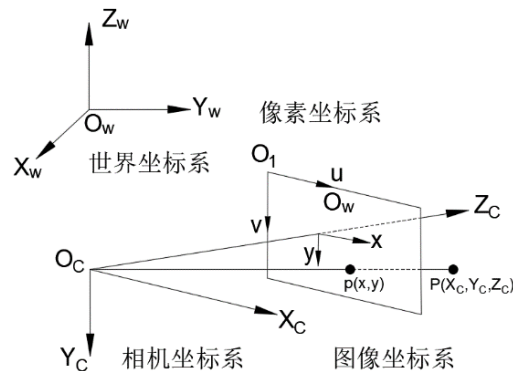


图 3.1 四大坐标系转换示意

四大坐标系转化如图 3.1 所示，坐标系具体情况如下：

1) 像素坐标系

O_1 为像素坐标系的坐标原点（位于图像左上角）， (u_0, v_0) 是在图像坐标系下的以为像素为单位的任意一点。相机获取的数字图像储存在像素坐标系下，此数字图像利用 $M \times N$ （数字图像的行列数）数组进行记录，如图 3.2 所示。

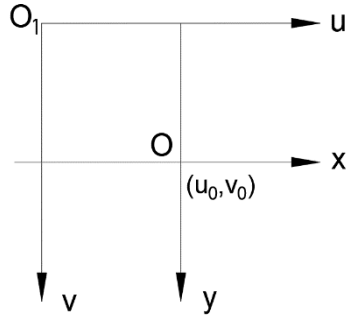


图 3.2 像素坐标系

2) 图像坐标系

图像坐标系是基于成像平面上的一种以像面与相机光轴交点为坐标原点 O 的直角坐标系，单位为 mm 。 (x, y) 为在图像坐标系下图像中任意一点的坐标值大小。设 dx 、 dy 表示每个像素在 x 轴、 y 轴的物理尺寸，像素坐标系下任意一点 (u, v) 与图像坐标系下对应点 (x, y) 转换关系如式(3.1)所示，其中 (u_0, v_0) 为图像坐标系原点在像素坐标系下的位置。

$$\begin{cases} u = \frac{x}{dx} + u_0 \\ v = \frac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \quad (3.1)$$

用齐次坐标矩阵表示为：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

3) 相机坐标系

通过相机坐标系表示三维空间中的任意点与相机的位置关系，该坐标系原点 O_c 是相机的光心。 X_c 和 Y_c 平行于图像坐标系的 x 轴、 y 轴，以 Z_c 轴为相机的光轴， OO_c 即表示相机的焦距 f 。空间点 P 在相机坐标系下的三维坐标 (X_c, Y_c, Z_c) 转换为图像坐标系 (x, y) 如图 3.3 所示。

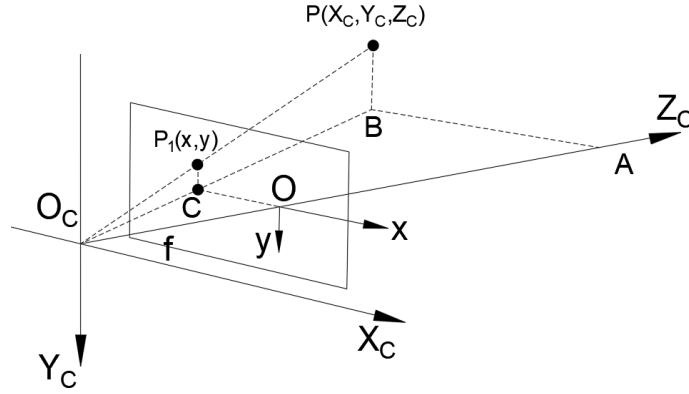


图 3.3 相机坐标与图像坐标转换

设相机坐标中有一点 $P(X_C, Y_C, Z_C)$ ， $O_C P$ 与平面相交于 $P_1(x, y)$ ，在理想图像坐标系下，有三角形相似可得：

$$\begin{aligned}\Delta ABO_C &\sim \Delta OCO_C \\ \Delta PBO_C &\sim \Delta P_1CO_C\end{aligned}\quad (3.3)$$

从而：

$$\frac{AB}{OC} = \frac{AO_C}{OO_C} = \frac{PB}{P_1C} = \frac{X_C}{x} = \frac{Z_C}{z} = \frac{Y_C}{y}\quad (3.4)$$

整理可得：

$$x = f \frac{X_C}{Z_C}, y = f \frac{Y_C}{Z_C}\quad (3.5)$$

转换为矩阵形式：

$$Z_C \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix}\quad (3.6)$$

4) 世界坐标系

世界坐标系用于描述环境中任意物体的位置信息，用 3×3 的正交旋转阵 R 和 3×1 的平移向量 $T = (T_x \ T_y \ T_z)^T$ 表示它们之间的关系。三维空间中的点 P 在世界坐标系下的坐标为 (X_w, Y_w, Z_w) ，在相机坐标系下的坐标为 (X_C, Y_C, Z_C) ，转换关系如下式：

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ O_3^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_2 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}\quad (3.7)$$

其中 $O_3^T = (0 \ 0 \ 0)^T$, M_2 为 4×4 的矩阵。通过以上子式的矩阵转化, 空间坐标系下点 $P(X_w, Y_w, Z_w)$ 经坐标转换到像素坐标为:

$$Z_C \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ O & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

$$= \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ O_3^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 M_2 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中, M_1 为相机内参, M_2 为相机外参。其中 f_x 、 f_y 、 u_0 、 v_0 与相机内部结构有关; R 为相机外参数, 表示相机坐标系与世界坐标系的关系, 以上参数均可通过相机标定实验获取。

3.1.2 双目视觉原理

双目相机较单目测距精度更高, 利用双目相机产生的视差进行一系列计算后生成深度信息及三维信息, 方便下一部分场景的构建, 使盲人能够更加安全合理的避障。双目视觉系统主要模仿人眼进行三维信息的获取, 两个相机从不同的位置拍摄场景图像, 同一空间点在两幅图像上的像素位置会有较大差异, 根据这种差异并结合三角测量法, 即可实现目标点的三维信息测量。双目视觉系统成像模型如图 3.4 所示^[54]。其中 C_L 、 C_R 为左右两个水平放置的相机, O_L 、 O_R 分别是两个相机的光心, f 为相机焦距, T 为基线距离 (两个相机光心之间的距离)。假设实际场景中的一点 $P(x, y, z)$, 成像在左右相机成像平面的像点分别为 P_L 和 P_R , E_L 、 E_R 为相机像点所对应的各自成像平面上的极线。

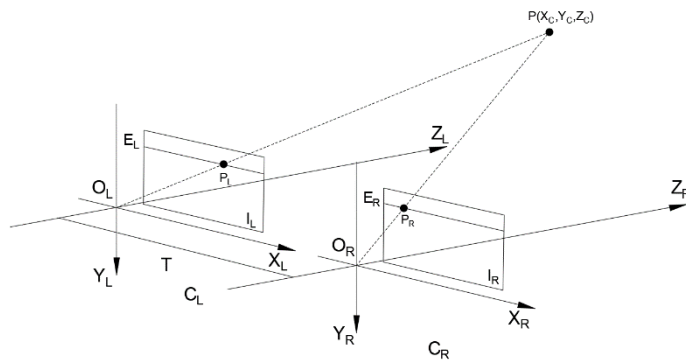


图 3.4 双目视觉成像原理

将双目视觉成像模型进行简化, 如图 3.5 所示。

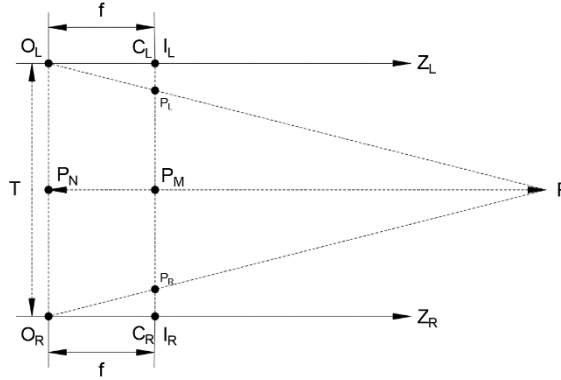


图 3.5 双目视觉成像模型简化图

假设左右相机两极线位于同一直线上, 根据成像原理及三角形相似原理可得 P 点的实际位置。由于 $\Delta PP_L P_R \sim \Delta PO_L O_R$, 故:

$$\frac{PP_M}{PP_N} = \frac{P_L P_R}{O_L O_R} \quad (3.9)$$

设 P_L 在 I_L 上的横坐标为 l , P_R 在 I_R 上的横坐标为 r , 则 $C_L P_L = l$, $C_R P_R = -r (r < 0)$, $P_L P_R = T - l - (-r)$ 。将 $PP_N = Z, PP_M = Z - f, O_L O_R = T$ 代入公式可得:

$$Z = \frac{fT}{l-r} = \frac{fT}{d} \quad (3.10)$$

其中 $d = l - r$, 即为视差。焦距 f 和基线距离 T 可通过双目相机标定得到, 故只要得到视差信息 d , 即可得到深度信息 Z 。

假设 $P(x, y, z)$, 根据左右相机图像中对应的成像位置并利用三角形相似原理可求得 P 点在三维世界坐标系下的实际坐标, 即:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{T x_L}{x_L - x_R} \\ y_1 = \frac{T y}{x_L - x_R} \\ z_1 = \frac{T f}{x_L - x_R} \end{cases} \quad (3.11)$$

根据相机成像模型及双目视觉原理, 设计了双目立体视觉场景三维信息获取流程。通过相机标定获取双目相机内外参数, 对双目场景图像进行预处理、立体匹配、视差后处理等操作后得到双目视差图, 并结合图像分割得到的障碍物图像进行视差图像融合, 最后利用视差图反算障碍物三维坐标信息。双目视觉障碍物三维信息获取流程如图 3.6 所示, 各模块具体实现过程后续章节进行详细研究。

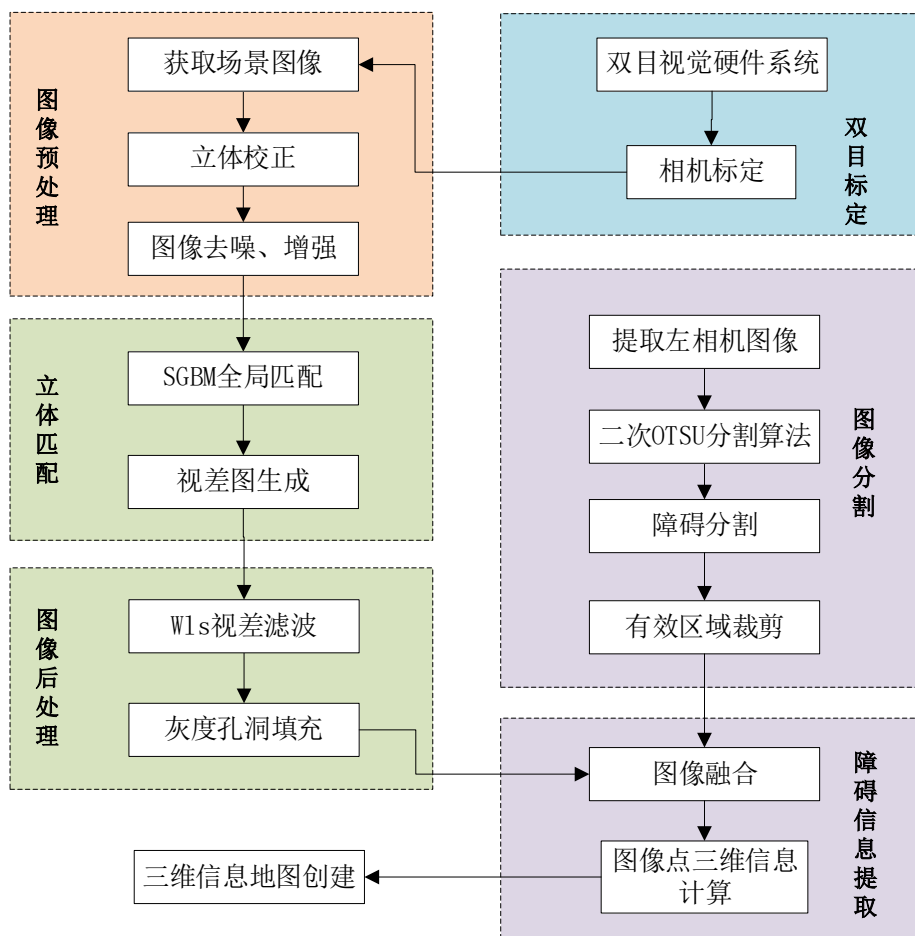
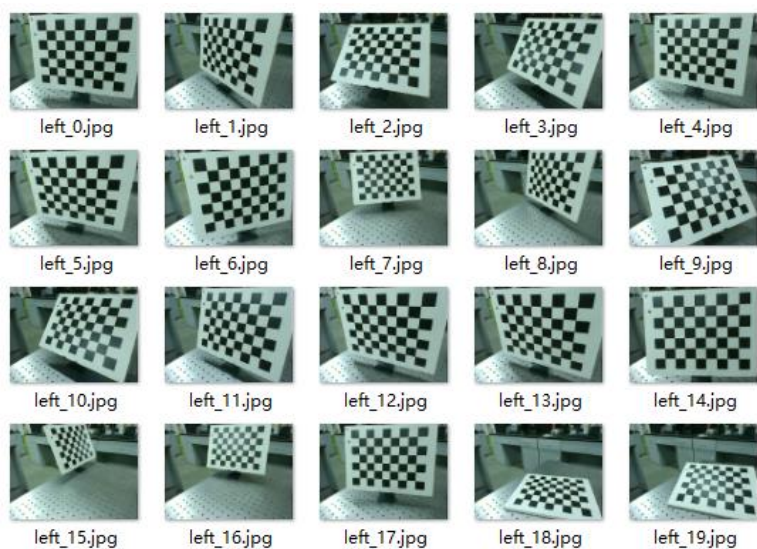


图 3.6 双目视觉障碍物三维信息获取流程

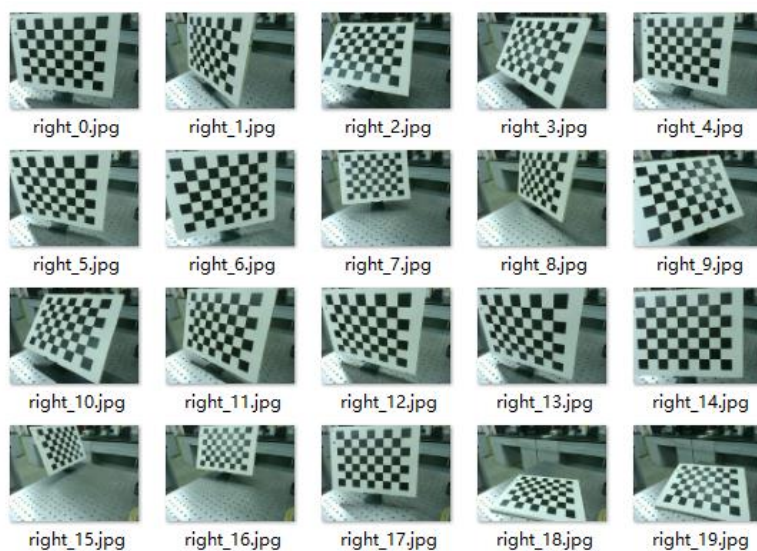
3.2 相机标定

在双目视觉信息处理前，需要对相机的内参外参进行获取，故需要进行相机标定^[55]。目前相机标定主要有摄影测量法、自标定法、张正友标定法。由于前两种标定方法要求都较为苛刻，故本课题选用张正友标定法对双目相机参数进行获取，这种方法操作较为简单且标定精度较高。

利用张正友标定法进行相机标定。在标定前，需制作棋盘靶标（方格阵列： 9×7 ，单个尺寸： $30\text{mm} \times 30\text{mm}$ ），用于相机拍摄。利用双目相机拍摄 20 组图像（大于 15 组），图片分辨率为 640×480 。拍摄图像如图 3.7 所示。



(a) 左相机图像



(b) 右相机图像

图 3.7 双目视觉标定实验图像

将图像导入 matlab 双目标定模块，设置好参数，对误差较大图像删除，获取最优参数。其标定误差如图 3.8 所示。

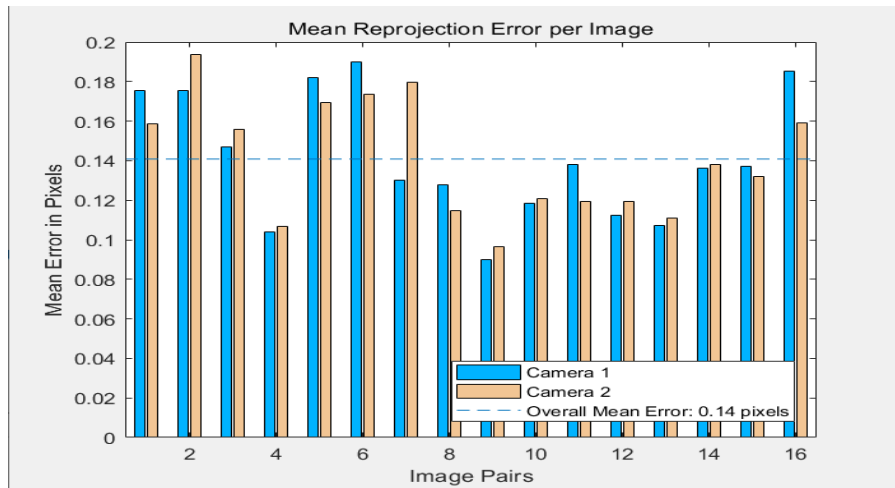


图 3.8 相机标定误差

进行标定操作后获取的相机参数如表 3.1 所示。

表 3.1 双目相机标定结果

	左相机	右相机
相机内参	$\begin{bmatrix} 481.5845 & 0.1609 & 325.0164 \\ 0 & 482.2228 & 229.3893 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 480.5383 & 0.2192 & 314.1591 \\ 0 & 481.1133 & 223.4961 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
畸变系数	$[0.0926 \quad -0.0980 \quad 0.0028 \quad 0.0021 \quad 0]$	$[0.0789 \quad -0.0423 \quad 0.0023 \quad 0.0023 \quad 0]$
双目旋转矩阵	$\begin{bmatrix} 1.0000 & 0.0009 & -0.0088 \\ -0.0009 & 1.0000 & -0.0051 \\ 0.0088 & 0.0051 & 0.9999 \end{bmatrix}$	
双目平移矩阵	$[-60.1209 \quad 0.0614 \quad 0.1460]$	

由上表可得：双目旋转矩阵主对角线外的所有参数均接近 0 值，近似为单位矩阵，表示该双目相机间几乎没有相对旋转，两光轴平行。双目平移矩阵中只有 X 方向存在较大值，而 Y、Z 方向值较小，表示两相机相对于 X 轴有存在平移，Y、Z 轴几乎没有相对移动，即两相机像面行近似对准（共面）。其中 X 轴偏移 6.14cm 亦即基线距离，与实测值近似相等。

3.3 双目视差图获取

3.3.1 立体校正

双目视觉模块获取视差图的核心部分是立体匹配，即寻找两幅图像之间相同区域，为

增加匹配效率及精度，匹配算法大都是在左右两幅图像的同一行区域进行匹配点寻找，也就是在极线上进行匹配。而此时需要满足的是两幅图像同一极线上有相同的信息，故需要进一步满足两幅图像像面无相对偏移（极线与双目相机基线平行，基线为两相机的光心距离 $O_L O_R$ ，极线为图中虚线部分）。极线校正示意如图 3.9 所示。

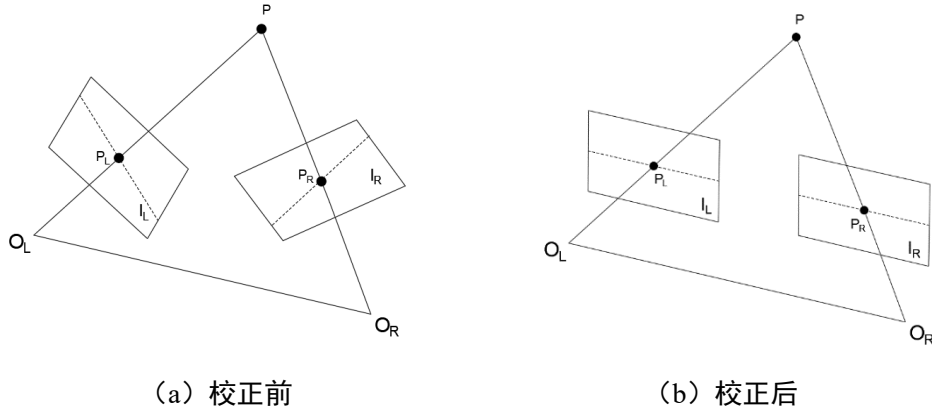


图 3.9 立体校正示意

相机校正主要作用是将两相机的图像的极线进行对准，使得它们的极线共线，从而实现后续立体匹配。立体校正就是将右相机相对于左相机的旋转矩阵 R 和平移向量 T 以及相机内参和畸变系数进行计算得到^[56]。立体校正需要满足左右图像公共面积最大以及重投影畸变最小两种原则。将旋转矩阵 R 分解成 R_L 、 R_R （左右相机各旋转一半），利用旋转矩阵可使得两幅图像共面，但无法实现行对准，极线不共线。针对存在的问题，需建立校正矩阵 M_{rect} ，使左相机极点变化到无穷远，并使得两图像共极线，校正矩阵如式 (3.11) 所示：

$$M_{rect} = \begin{bmatrix} g_1^T \\ g_2^T \\ g_3^T \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

$$g_1 = \frac{T}{\|T\|} \quad (3.13)$$

其中 $T = [T_x \ T_y \ T_z]^T$ 是通过双目标定得到的右相机相对于左相机的平移量， g_1 与 g_2 正交，故 g_2 可由主光轴方向 $(0 \ 0 \ 1)$ 叉乘得到：

$$g_2 = \frac{[-T_y \ T_x \ 0]^T}{\sqrt{T_x^2 + T_y^2}} \quad (3.14)$$

g_1 与 g_2 叉乘可得 g_3 ：

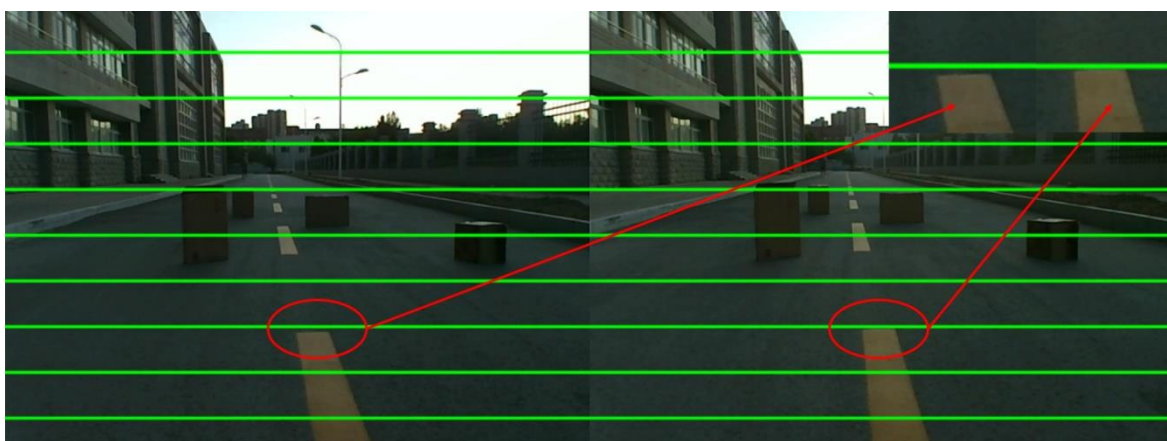
$$g_3 = g_1 \times g_2 \quad (3.15)$$

得到 M_{rect} 后，左乘旋转矩阵 R_L 与 R_R 得到立体校正矩阵，实现图 3.10 (b) 所示的图像行对准，如下式：

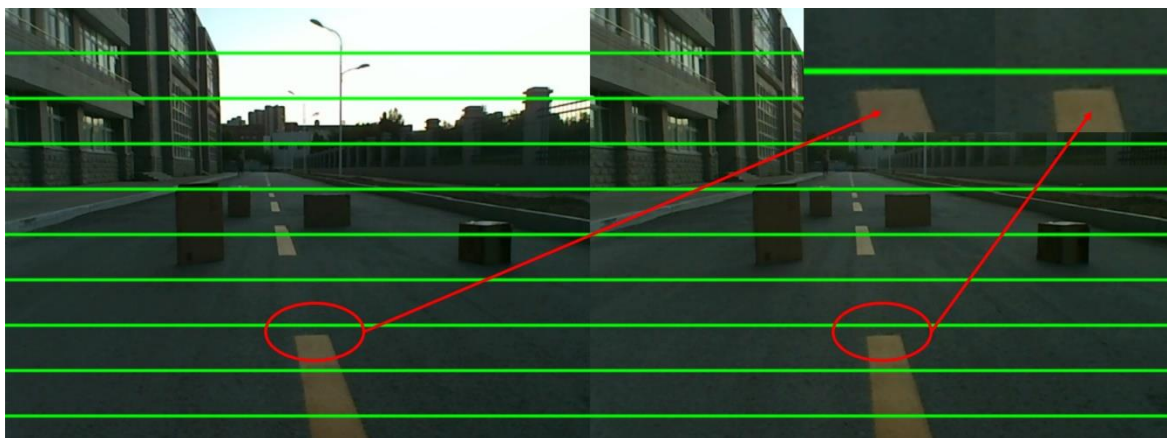
$$M_L = M_{rect} R_L \quad (3.16)$$

$$M_R = M_{rect} R_R \quad (3.17)$$

通过上述计算出校正变换矩阵，进行图像映射，得到校正后的图像，效果如图 3.10 所示，图 3.10 (a) 为校正前的图像，3.10 (b) 为校正后的图像。



(a) 立体校正前



(b) 立体校正后

图 3.10 立体校正前后效果对比

3.3.2 图像预处理

在进行双目相机拍摄时，由于环境中光照及相机自身的影响，拍摄到的图像往往存在质量较差的特点，且由于双目匹配是根据两幅图像间的相似区域检测来进行视差计算，故需尽可能保持两幅图像在显示效果上的一致性。所以在图像进入双目匹配模块之前，需要对其进行预处理，来减弱光照的影响、减小匹配模块计算量以及过滤图像中的噪声信息。

在双目视觉模块中，为了提高双目匹配精度及速度进行图像的预处理环节。在本课题

中，图像预处理模块有三个步骤，第一步灰度化，将 RGB 图像转化为灰度图像，降低双目匹配模块计算量，提高算法效率，第二步为灰度图像均衡化，均衡图像由于亮度不均引起的差异，第三步为图像去噪，由于相机拍摄时视场不够明亮、亮度不均匀、电路各元器件自身噪声的影响以及相机因工作时间过长导致温度升高引起的部分噪声，对于此类噪声问题，高斯滤波有着较好的效果。后两步主要功能是提高图像质量，增大可用信息量，从而提高后续双目匹配模块的精度。

采集实际场景图像，并对其进行预处理，原图如图 3.11 (a)，灰度化如图 3.11 (b)，均衡化如图 3.11 (c)，高斯滤波如图 3.11 (d) 所示。



(a) 原图



(b) 灰度图



(c) 直方图均衡化



(d) 高斯滤波

图 3.12 图像预处理

3.3.3 立体匹配

在对双目图像进行立体校正及图像预处理后，可以得到一个较好的双目图像，此时，需要对左右图像对应点进行匹配，这个过程为立体匹配过程，立体匹配的好坏直接影响三维信息获取精度。常用的立体匹配算法有块匹配 (BlockMatching, BM)、半全局块匹配 (Semi-Global-BlockMatching, SGBM) [57]。

双目视觉中的立体匹配是指在左右两个摄像头拍摄的图像中，通过对应像素点之间的距离差异计算得到视差图，从而获得三维空间中的深度信息。在立体匹配算法中，BM 算法速度较快，但匹配效果不够精确，而 SGBM 算法则介于局部匹配和全局匹配之间，

是一种半全局匹配算法，能够解决视差不连续的问题，在保证匹配精度的同时也具有较高的匹配速度。SGBM 算法的能量函数通过动态规划进行优化，采用一维代价聚合方法来近似二维的最优，从而提高了匹配效率，其能量函数如式 (3.18) 所示。最终通过 WTA 决定每个像素点的视差值，进而生成视差图。SGBM 立体匹配算法相较于全局算法的匹配速度更快，且生成的视差图效果有较大提升。

$$E(D) = \sum \left(C(p, D_p) + \sum_{q \in N_p} p_1 I[|D_p - D_q| = 1] + \sum_{q \in N_p} p_2 I[|D_p - D_q| > 1] \right) \quad (p_2 > p_1) \quad (3.18)$$

式(3.18)中， p 、 q 为像素点； $C(p, D_p)$ 为当像素点 p 视差为 D_p 时， p 的代价值 $Cost$ ； N_p 为像素点 p 的邻域像素点集； $D_p - D_q$ 为 p 、 q 两像素点的视差； $I[\]$ 为判断函数，若参数为真，返回 1，否则返回 0； p_1 与 p_2 为惩罚系数， $p_2 > p_1$ ，即当 p 与 q 之间的视差较大时，惩罚代价越大，反之越小。

在实际拍摄场景中，利用 BM 算法和 SGBM 算法进行双目匹配效果如图 3.12 所示，其中图 3.12 (a) 为原图像，3.12 (b) 为 BM 算法生成视差图，3.12 (c) 为 SGBM 算法生成视差图。算法结果对比如表 3.2 所示，由此可知，虽然 SGBM 算法在运行时间上慢于 BM 算法，但其有可处理值区域较多，且本课题盲人避障对于 ms 数量级上并没有过高要求，故选用 SGBM 算法进行双目图像匹配操作。

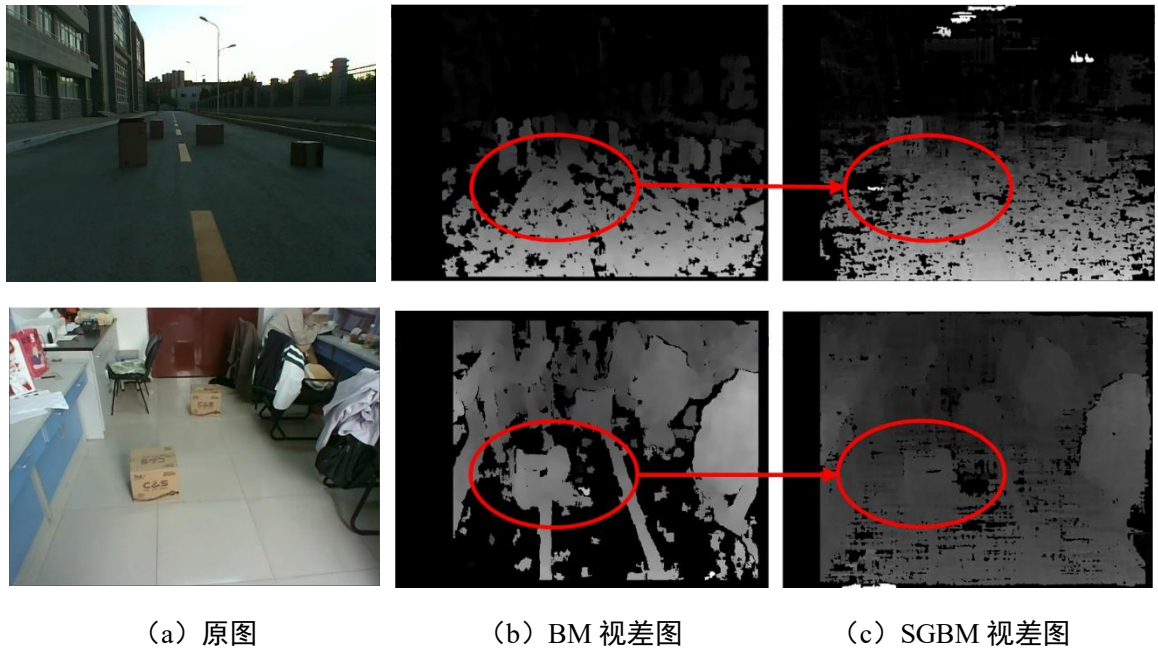


图 3.12 双目匹配算法对比

表 3.2 算法对比

评价类型	BM	SGBM
运算时间 (s)	0.0399	0.0957
非空率	50.41%	68.90%

3.3.4 视差图后处理

由于本课题研究是基于双目视觉的盲人避障技术，故利用双目视觉获取当前场景信息极为重要，且本文需要生成盲人避障地图并在此基础上进行路径规划，而避障地图的生成主要依赖于场景中三维信息，所以信息量越多，处理效果越好。而获取三维信息视差图是一个必要的桥梁，所以对视差图精度及信息量的有着更高的要求。

直接利用双目匹配生成的视差图在边缘和视差不连续区域处存在较大误差，且孔洞区域较多，为解决视差精度及孔洞问题，提出了一种 wls（加权最小二乘法）滤波+孔洞边缘灰度复制法。

wls 滤波^[58]是一种经典保边滤波器，更好的保留了边缘信息减少伪影的存在。 g 表示输入图像， u 表示输出图像， a_x 和 a_y 分别表示 X 和 Y 方向梯度的权值矩阵， u 在很大程度上与 g 是相似的，则损失函数 $f(u)$ 数学表达如式 (3.19) 所示：

$$f(u) = \sum_p \left[(u_p - g_p)^2 + \lambda \left(a_x, p(g) \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_p^2 + a_y, p(g) \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_p^2 \right) \right] \quad (3.19)$$

其中 P 为像素点坐标。第一项 $(u_p - g_p)^2$ 作用为最小化 u 和 g 之间的差异，第二项作用为实现图像平滑，通过最小化 u 的偏导数实现。平滑度取决于 g 的平滑度权重 a_x 和 a_y 在空间上的变化， λ 的主要作用是平滑两个数据项，越大越平滑。改写为矩阵形式为：

$$(u - g)^T (u - g) + \lambda (u^T D_x^T A_x D_x u + u^T D_y^T A_y D_y u) \quad (3.20)$$

其中 A_x 和 A_y 表示 a_x 和 a_y 的对角矩阵， D_x 和 D_y 为离散微分算子。 u 是当式 (2.9) 取最小值时被确定的唯一的线性系统解，如式 (3.21) 所示：

$$(I + \lambda L_g) u = g \quad (3.21)$$

其中， $L_g = D_x^T A_x D_x + D_y^T A_y D_y$ ，平滑权重系数为：

$$a_x, p(g) = \left(\left| \frac{\partial L}{\partial x} \right|^\alpha + \varepsilon \right)^{-1}, \quad a_y, p(g) = \left(\left| \frac{\partial L}{\partial y} \right|^\alpha + \varepsilon \right)^{-1} \quad (3.22)$$

其中 L 为输入图像 g 的亮度通道；参数 α 决定了对 g 的梯度， ε 为一个非常小的值 (0.0001)，防止在梯度为零的区域内 g 是恒定的。利用式 (2.10) 求出 u ：

$$u = F_{\lambda}(g) = (I + \lambda L_g)^{-1} g \quad (3.23)$$

当所选区域连续时，平滑权重系数可以近似为： $a_x \approx a_y \approx a$ ，则：

$$F_{\lambda}(g) \approx (I + \lambda a L)^{-1} g \quad (3.24)$$

利用 wls 滤波对生成的视差图进行处理，可得到更加清晰的视差图。在 wls 对于图像中存在的错误匹配区域（视差值过大）进行自动删除（会引入孔洞）。图像平滑虽然对图像有一定的有益效果，但其对于孔洞区域无法处理，而在后期环境测试中可能会由于孔洞无值对算法效果产生影响甚至出现障碍误判情况，严重影响盲人出行安全。故本课题利用孔洞区域边缘灰度复制法进行填充，在填充孔洞的同时尽可能使填充区域灰度值接近实际灰度值。通过此种方法处理，增强了算法的鲁棒性以及处理精度。

图像后处理模块算法测试如图 3.13 所示，其中 3.13（a）为原始视差图，3.13（b）为经过 wls 滤波后的视差图，3.13（c）为孔洞填充后的最终视差图像。由图可知，wls 算法会使得图像边缘更清晰，灰度孔洞填充会使得图像孔洞区域更少，增加了视差图的信息量。视觉效果明显的部分在图中已用红色圈出，第一行图圈出部分可明显看到 wls 滤波后图中物体边缘更加清晰，第二行图圈出部分可以明显看到灰度孔洞填充对黑色孔洞的改善效果。

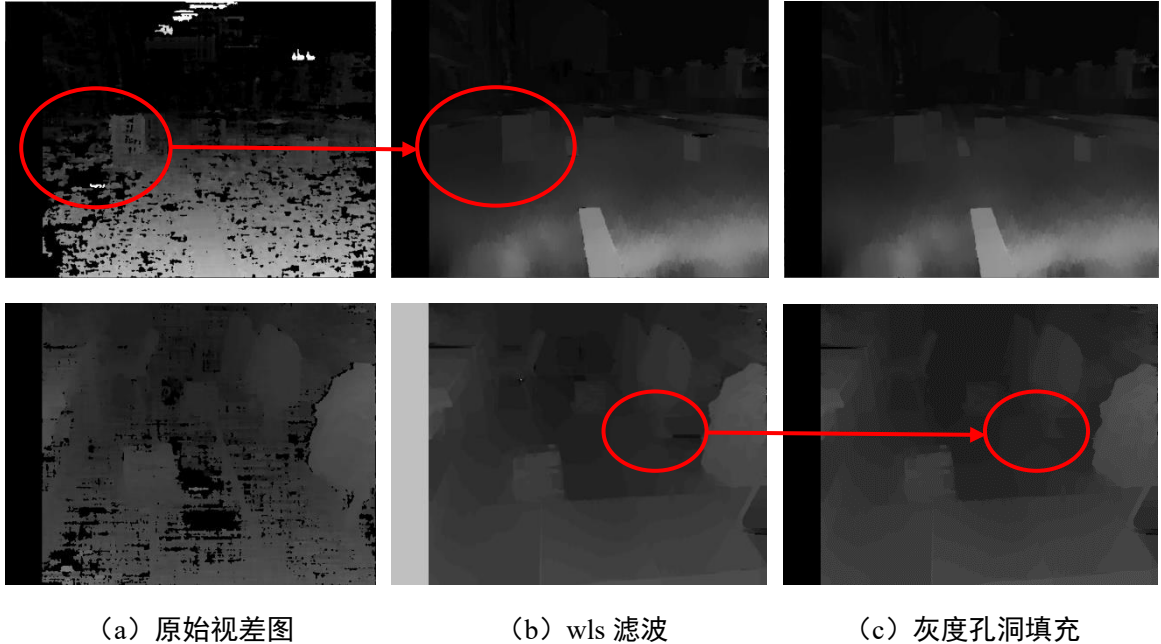


图 3.13 图像后处理

视差图后处理效果如表 3.3 所示，为验证有效性，仅对一组图像进行说明，下表为第一组图像视差对比情况。

表 3.3 视差效果对比

评价类型	原始视差图	wls滤波	孔洞灰度填充
运算时间 (s)	0.0718	0.1027	1.5236
有效信息率	68.14%	82.30%	83.33%

3.4 图像分割

在双目视觉系统中,主要利用视差图进行图像点三维坐标的计算。为减小计算量以及避免地面等无关区域对算法效果产生影响从而使地图填充存在较大误差,故需要对场景图像进行分割,提取出场景中障碍物大致区域。

在图像分割领域,灰度阈值分割法应用较为广泛且对于目标与背景占据不同灰度级的图像鲁棒性更好。其基本思想为设定一个或多个灰度阈值,并将图像像素值与其进行比较,将像素按阈值置为 0 或 255,获得二值图像,达到分割图像的目的。目前较好的阈值分割方法为日本学者大进展之在 1979 年提出的大津阈值分割算法(亦即 OTSU)^[59]。其基本原理为计算灰度级之间的方差值,并遍历图像中不同阈值,得到最大类间方差,此时对应的阈值就位图像分割阈值。

设存在 L 级灰度的图像 X 被灰度阈值 t 划分为两类: $C_0 \in [1, t]$, $C_1 \in [t+1, L]$, 并进行直方图归一化操作, 可得:

$$p_i = \frac{n_i}{N}, p_i \geq 0, \sum_{i=1}^L p_i = 1 \quad (3.25)$$

其中, N 为总像素数, n_i 为灰度为 i 的像素数, 则 C_0 , C_1 类出现的概率及均值分别为:

$$w_0 = p_r(C_0) = \sum_{i=1}^t p_i = w(t), \quad w_1 = p_r(C_1) = \sum_{i=t+1}^L p_i = 1 - w(t) \quad (3.26)$$

$$u_0 = \sum_{i=1}^t \frac{ip_i}{w_0} = \frac{u(t)}{w(t)}, \quad u_1 = \sum_{i=t+1}^L \frac{ip_i}{w_1} = \frac{u_T - u(t)}{1 - w(t)} \quad (3.27)$$

其中, $u_T = \sum_{i=1}^L ip_i$ 为图像 X 的均值。

对于任意的 t 值, 下列等式成立:

$$w_0 + w_1 = 1, \quad w_0 u_0 + w_1 u_1 = u_T \quad (3.28)$$

各类方差:

$$\sigma_0^2 = \sum_{i=1}^l (i - u_0)^2 p_r(i | C_0) = \sum_{i=1}^l (i - u_0)^2 \frac{p_1}{w_0} \quad (3.29)$$

$$\sigma_1^2 = \sum_{i=1}^L (i - u_1)^2 p_r(i | C_1) = \sum_{i=1}^L (i - u_1)^2 \frac{p_i}{w_1} \quad (3.30)$$

C_0 和 C_1 类的类间方差为:

$$\sigma_B^2 = w_0(u_0 - u_T)^2 + w_1(u_1 + u_T)^2 = w_0 w_1 (u_1 - u_0)^2 \quad (3.31)$$

最佳阈值 t^* 应使类间方差最大, 即:

$$t^* = \arg \max_{1 \leq t \leq L} \sigma_B^2 \quad (3.32)$$

由于图像拍摄场景光照不均匀, 全局阈值分割方式难以满足需要, 故采用图像分块加二次阈值的方式对全局图像进行处理, 使每个小区域有不同的阈值, 能后达到较好的分割效果。二次阈值是将首次大津法提取出的判定为暗区域(灰度小)的部分再进行一次大津法阈值提取, 对于每一分块区域进行平均灰度值计算, 并判定其与大津法获得的双阈值关系, 从而进行阈值分割输出图像。其算法处理流程如图 3.14 所示。

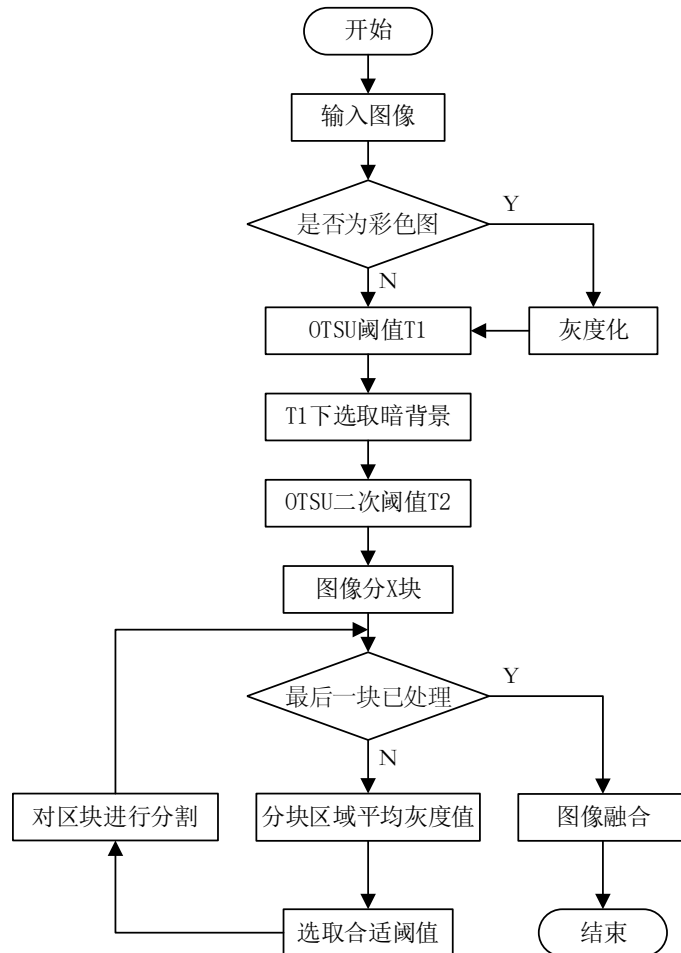


图 3.14 二次分块 OTSU 法处理流程

分块二次 OTSU 阈值法分割测试结果如图 3.15 所示，其中 3.15 (a) 为原图，3.15 (b) 为全局 OTSU 分割效果，3.15 (c) 为分块二次 OTSU 分割效果。

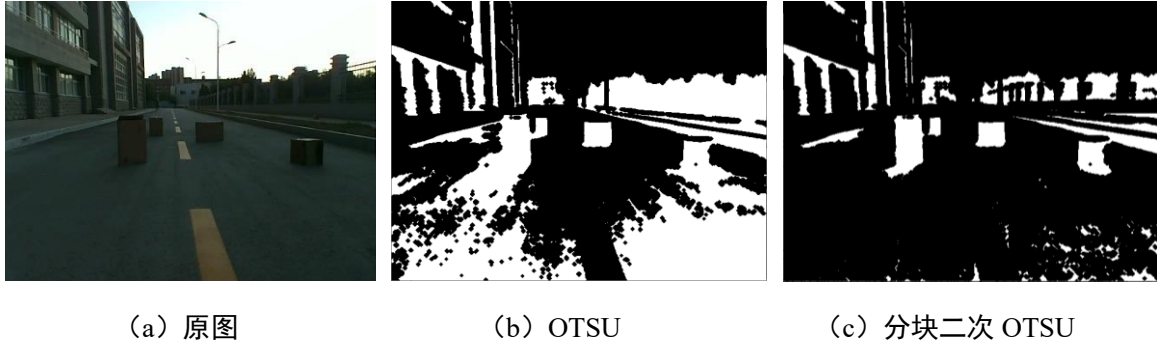


图 3.15 图像分割

3.5 场景三维信息获取

为增加三维坐标计算效率，以及提高后续地图生成模块的精度，在三维坐标计算前，需要对经过后处理的视差图以及分割后的场景图像进行融合，得到障碍物视差图，以此来获取三维信息。

步行避障时，拍摄的场景大小基本一致，每一次处理时都会存在场景中的存在许多无效区域（如图像上方天空以及与盲人相距较远的障碍），其并无价值，故根据避障需要对无效区域进行过滤。由于成像时场景宽度服从近大远小规律，故可以采用梯形对有效视场进行截取。根据需求，以及道路实际宽度，保证盲人前方宽 5m 左右，长 15m 左右的区域进行裁剪，裁剪后用于地图重建及避障路径规划。

裁剪融合后的图像如图 3.16 所示。其中 3.16 (a) 为经过后处理的视差图，3.16 (b) 为阈值分割模板（已经过有效区域选择），3.16 (c) 为融合后的障碍视差图。

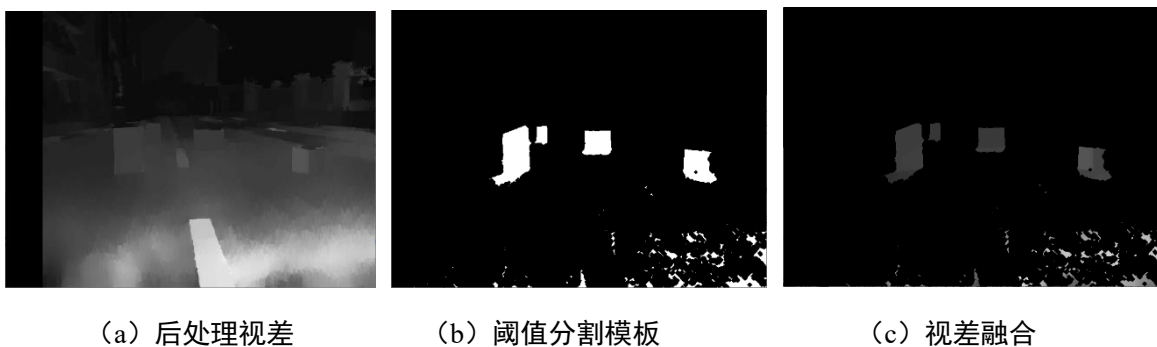


图 3.16 障碍视差获取

在获取视差图及相机各种参数后，需要对图像点的三维坐标进行计算。双目视觉系统主要是模仿人眼进行三维信息的获取，两个照相机分别从不同的位置拍摄，同一实际点在左右两幅图像上的位置会有明显的差异，根据这种差异并结合三角测量法，即可实现目标点的三维信息测量。根据上文中分析的双目视觉原理进行实际程序编写及测试，可得到场景中各点的三维坐标位置及离双目相机的距离情况。

对双目视觉获取的两幅图像进行测试并与实际值相比较，测试图像如图 3.17 所示，为方便呈现，选取几个图像点进行说明，其测量结果如表 3.4 所示。由表可得，位置相对误差小于 8%，满足了盲人避障系统的要求。

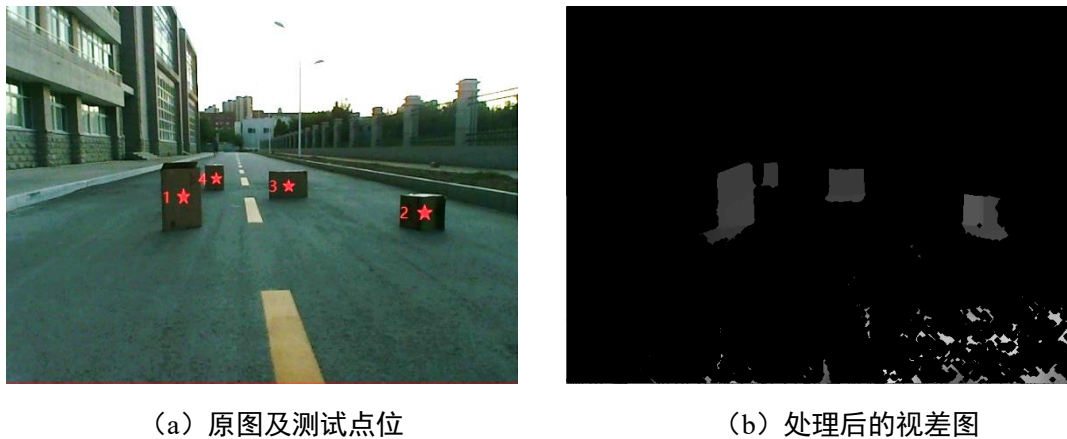


图 3.17 测试图像

表 3.4 三维信息测量结果

点 位 序号	像素坐标	三维坐标 (mm)	测量距离 (m)	实际距离 (m)	相对误差
1	(238,219)	(-1012,99,4826)	4.93	4.70	4.89%
2	(258,511)	(1641,256,4137)	4.45	4.20	5.95%
3	(224,353)	(662,-839,653)	9.68	9.10	6.00%
4	(214,259)	(-1833,-425,14479)	14.60	13.60	7.35%

3.6 地图重建

在完成双目视觉模块工作后，需要进行栅格地图重建，不同于常规地图栅格地图填充，本模块为解决盲人在避障过程中遇到的可跨越问题，需要在常规避障栅格地图障碍区域与自由区域基础上加入可跨越区域，为后期避障算法能够处理可跨越区域提供可能。

本模块软件设计方案如图 3.18 所示。

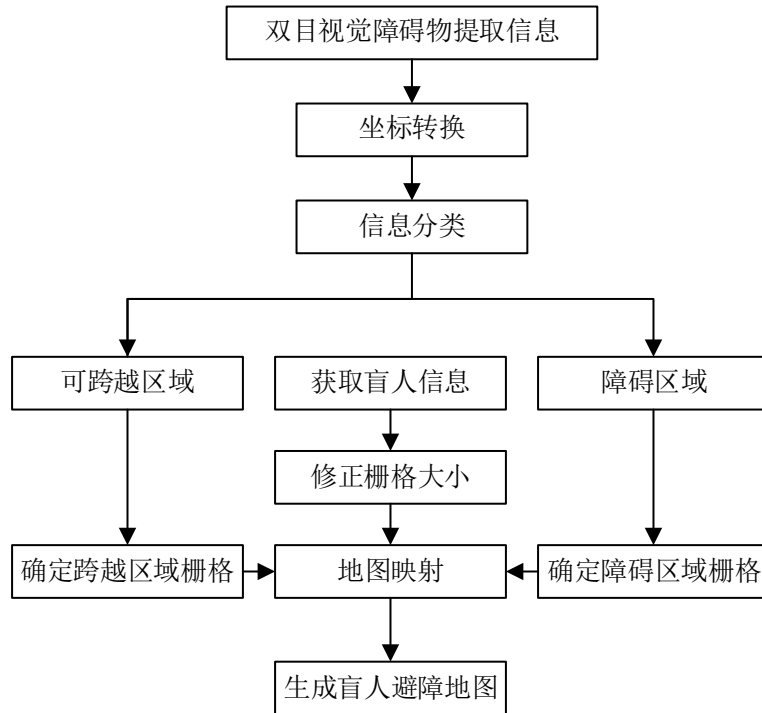


图 3.18 地图重建模块流程

3.6.1 坐标变换

经双目视觉模块处理后得到的三维世界坐标系与相机坐标系共原点，其中 X 、 Y 轴与像面平行， Z 轴表示深度，但在地图填充时，为更好的处理，需要将坐标原点拉至地平面， X 、 Y 轴与水平面平行， Z 轴表示高度，故在地图重建之前需要对获取的三维点进行坐标转换，将以图像中心为原点的世界坐标转换为以使用者脚底为原点的世界坐标。其坐标转换关系如图 3.19 所示。

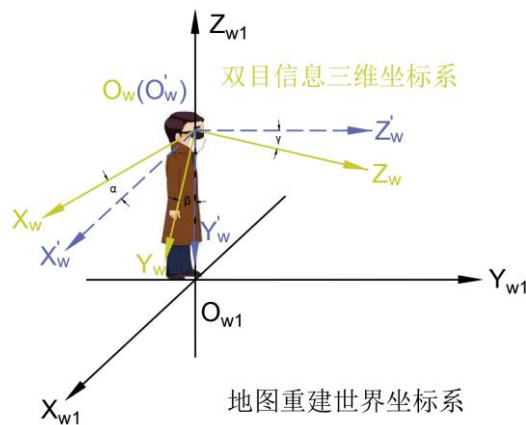


图 3.19 坐标系转换示意

经分析可得，以上两种世界坐标进行转换需要获得相机相对于水平面的转动欧拉角以及相机的使用高度，角度可以通过外置陀螺仪进行测量，使用高度在盲人使用过程中基本会保持一致。利用两种参数，可实现世界坐标系之间的转换。

设 α ， β ， γ 为分别为相机关于 X，Y，Z 轴的转动角度， H 为盲人使用高度。根据转动角度可以得到坐标转换的旋转矩阵 R ，如式 (3.33)、(3.34) 所示。根据盲人使用高度可以得到坐标转换的平移矩阵 $T = [0 \ H \ 0]^T$ 。根据下式，可以实现三维坐标系之间的转换。

$$R_{xyz}(\alpha \ \beta \ \gamma) = R_z(\gamma)R_y(\beta)R_x(\alpha) \quad (3.33)$$

$$R = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (3.34)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \beta \cos \gamma & \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma - \cos \alpha \sin \gamma & \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma + \sin \alpha \sin \gamma \\ \cos \beta \sin \gamma & \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma + \cos \alpha \cos \gamma & \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma - \sin \alpha \cos \gamma \\ -\sin \beta & \sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha \cos \beta \end{bmatrix}$$

坐标转换关系如式 (3.35) 所示， $(X_{w1} \ Y_{w1} \ Z_{w1})$ 为转换前的坐标， $(X_w \ Y_w \ Z_w)$ 为转换后的坐标。

$$\begin{bmatrix} X_{w1} \\ Y_{w1} \\ Z_{w1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ O_3^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

经坐标转换后，对上文图 3.17 进行测试，验证其有效性，测试结果如表 3.5 所示。坐标转换后 X 大小表示障碍点相对于相机的偏离，Y 大小表示障碍点的深度，Z 轴表示障碍物的高度，方便俯视地图的建立。

表 3.5 坐标转换测试

点位 序号	像素坐标	三维坐标（转换前） (mm)	世界坐标（转换后） (mm)	Y 坐标(与盲人所处 平面垂直距离)(m)
1	(237,218)	(-1022,88,4826)	(-1012,4345,291)	4.35
2	(258,514)	(1666,256,4137)	(1675,3655,123)	3.66
3	(223,352)	(642,-103,9653)	(662,9171,483)	9.17
4	(215,260)	(-1803,-395,14479)	(-1773,13998,775)	14.00

3.6.2 地图栅格映射

建立空白栅格地图。在建立空白栅格地图前，对盲人实际信息进行分析，确定合适栅格大小，按公式（3.36）原理生成空白地图。

$$n_{xy} = (x, y) (x, y \in [1, n]) \quad (3.36)$$

坐标转换后，对三维点进行分类。设置栅格大小和一个栅格对应的实际区域大小，对三维点进行遍历，将对应位置点放置在地图对应栅格中，将高度大于 20cm 的障碍物设置为绕行障碍物，栅格地图中用 2 表示，将高度小于 20cm 的障碍物设为跨越障碍物，栅格地图中用 1 表示，无障碍区域栅格地图中用 0 表示。将障碍物信息进行分类，判断障碍物类型，此处将障碍分为两类（可跨越障碍和绕行障碍），假设任意障碍物点坐标为 $P(x, y, z)$ ，则对其按公式（3.37）进行分类：

$$\begin{cases} z \in (0, 20], & N_{\text{val}} = 1 \\ z = 0, & N_{\text{val}} = 0 \\ z \in \text{else}, & N_{\text{val}} = 2 \end{cases} \quad (3.37)$$

对处理过的点进行栅格地图填充^[60]，地图中任意点的横坐标与纵坐标值与栅格序号的映射关系如公式（3.38）所示：

$$N = \text{INT}\left(\frac{x}{G_{\text{size}}}\right) + \frac{x_{\text{length}}}{G_{\text{size}}} \times \text{INT}\left(\frac{y}{G_{\text{size}}}\right) \quad (3.38)$$

式中， x_{length} 表示栅格坐标的取值范围， G_{size} 表示所建立空白地图的栅格粒大小， INT 函数表示取整操作。

若对应栅格内同时存在可跨越点及不可跨越点，需要对栅格最终值进行讨论。依据安全性最先原则，对其栅格最终值进行划分。统计落在此栅格范围内点的个数以及类型，若二者数量相等，则判定该栅格为不可跨越障碍栅格，若不可跨越障碍数量远小于可跨越点，则判定为可跨越栅格，若栅格中落点个数极少，则判定此为噪声点（因为障碍处一般存在多个点，且本课题为障碍中所有点一起映射，故若存在少量点，则为噪声点），可忽略不计。

按照此种方式进行地图栅格与实际三维坐标的映射。若对应栅格中既有可跨越又有障碍区域，按障碍区域处理，以最大程度上保证安全性。其关系如图 3.20 所示。

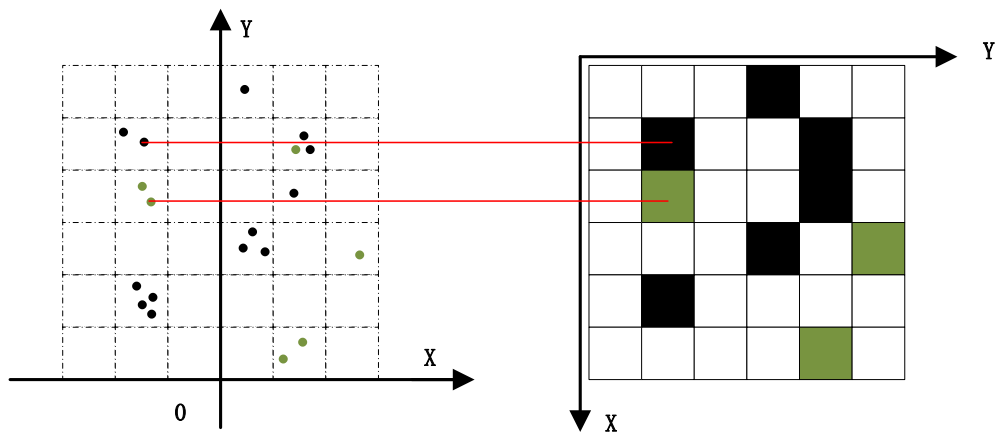


图 3.20 地图映射关系

为验证算法有效性,根据以上映射关系对图 3.21 (a) 的数据进行了测试,形成的栅格地图如图 3.21 (b) 所示,图中坐标单位均为栅格个数,黑色外方形框为在地图外围生成的边界区。

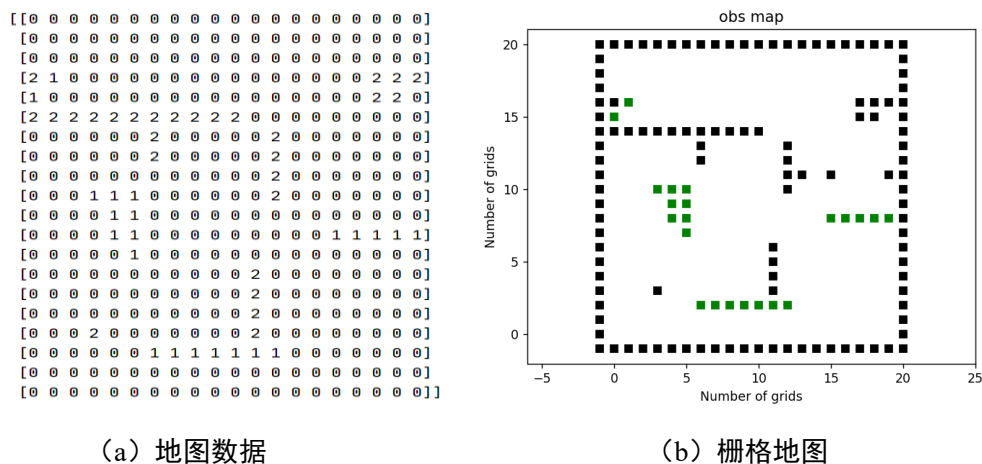
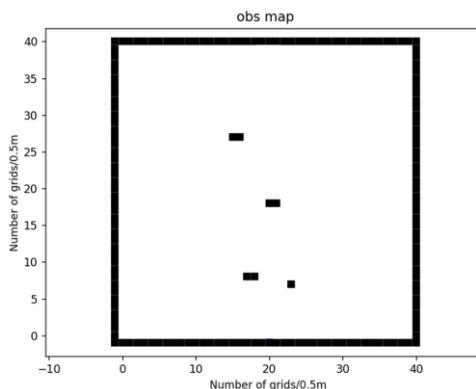


图 3.21 重建栅格地图

根据实际拍摄场景,经双目视觉障碍提取及地图重建后生成的避障地图如图 3.22 所示,其中 3.22 (a) 为原图,3.22 (b) 为重建后的地图,图中坐标单位均为栅格个数,黑色外方形框为在地图外围生成的边界区。



(a) 原图



b) 重建地图

图 3.22 栅格地图重建

由实验结果可得，本双目视觉地图重建模块能够重建出盲人出行时前方 15 米以内的障碍物信息，可根据双目视觉测得的场景中点的信息，进行合理的高度筛选，得到重建的栅格地图。根据重建后的地图与实际测量相比较，15m 误差小于 8%，且有安全保障模块保证盲人不撞向障碍，故误差满足盲人地图重建要求，能够为盲人避障路径规划技术的研究提供前提条件。

3.7 本章小结

本章进行了双目视觉障碍物三维信息获取及地图重建的研究。首先进行了相机成像模型及双目视觉原理的分析，利用张正友标定法对相机内外参数进行标定，并结合相机参数对双目图像进行极线校正，完后利用灰度化+直方图+高斯滤波的形式对图像进行预处理，而后通过 SGBM 算法进行立体匹配获取视差图，针对视差图缺陷，利用 wls 滤波+灰度孔洞填充对视差图进行优化，有效信息率可达 80%以上，利用 otsu 二次分块阈值分割+图像裁剪的场景图像模板进行融合，得到有效区域视差图，最后利用双目视觉原理反算三维坐标，并结合实际情况进行坐标转化，并将转化后的三维点进行高度筛选并做地图映射得到重建的避障地图，可以重建 15 米以内的障碍场景，且误差小于 8%，能够满足盲人地图重建需求，为之后的路径规划做好前提准备。

4 盲人避障技术研究

本章结合上一章节重建出的盲人避障栅格信息地图，进行盲人避障路径规划技术的研究，主要利用启发式 A* 搜索算法进行路径规划，且根据盲人避障需求对避障算法进行改进，使其具有可跨越功能，且更少转弯，对狭窄区域有较好的适用性，具体研究内容本章进行详细论述。

4.1 避障路径规划需求分析

在场景地图重建后，需在栅格地图上进行路径规划，从而提示盲人进行避障。在当前路径规划算法中，A* 算法是一种适用于栅格地图的启发式路径规划算法，具有访问节点数量较少、计算量小、规划的路径较优，且灵活多变，可优化性强。本课题基于 A* 算法进行路径规划，并在其基础上进行修正，以满足盲人避障要求。

本模块软件设计流程如图 4.1 所示。

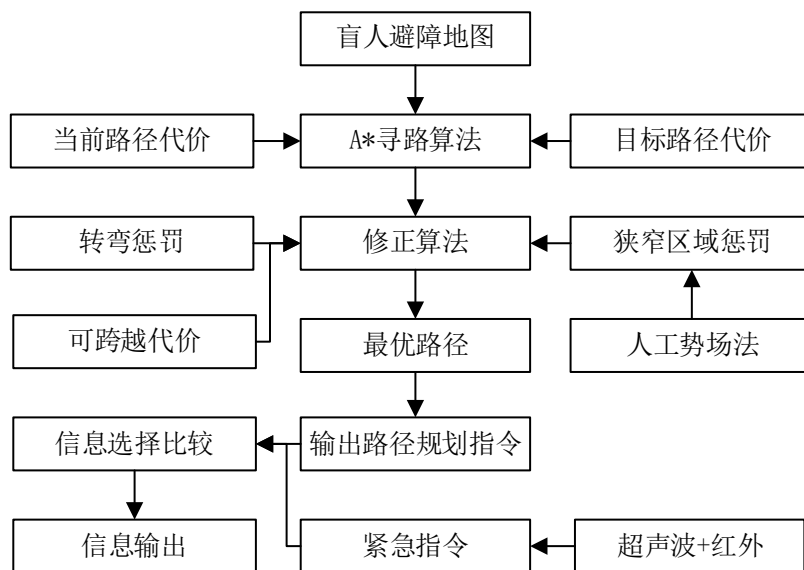


图 4.1 避障路径规划流程框图

4.2 A* 路径规划算法原理

A* 算法^[61,62,63]属于启发式搜索算法的一种，通过代价评价函数来进行路径规划，从设置的初始位置开始，搜索附近点，评价函数会选择附近点中最优点为下一父节点，循环往复此过程直至完成路径规划任务。A* 算法启发函数表达公式为：

$$F(n) = G(n) + H(n) \quad (4.1)$$

式中 $F(n)$ 表示从起始栅格点经任意节点 n 到达目标点的代价估计, $G(n)$ 为起点到栅格 n 的实际距离评估, $H(n)$ 表示栅格 n 到终点最佳线路的距离评估。其计算公式如下:

$$H(n) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (4.2)$$

算法步骤:

1) 设置 openlist、closelist 等函数 (openlist 是开启列表, 里面的点需要检查, closelist 是封闭列表, 里面的点不需要检查);

2) 将起点放入 openlist 中;

3) 重复如下过程:

1. 遍历 openlist 中的点, 计算 F 值, 其中 $F=G+H$, 找出来 F 值最小的节点 p , 对它进行以下处理;

2. 将 p 放入 closelist 中, 然后在 openlist 中删除;

3. 对当前点的相邻的 8 个点 $p1$ 进行如下操作:

a. 假如此点 $p1$ 表示的是障碍物或者它在 closelist 中, 则忽略它。否则, 要做以下操作;

b. 假如此点 $p1$ 不在 openlist 中, 则把 $p1$ 加入到 openlist 中, 并将把当前点 p 设置成其父节点, 计算该点 $p1$ 的 F 值;

c. 假如此点 $p1$ 已经在 openlist 中, 检查这个路径 (即通过当前点 p 到达 $p1$) 是否更好, 并用 G 值作为标准。较小的 G 值表示路径更优, 如果更小, p 就被设置为父节点, 再从新计算 $p1$ 的 G 值、F 值。

4. 停止, 当:

a. 将终点加入到 closelist 中, 表明能够避开障碍物找出一条路径, 如:

b. openlist 是空的, 这时没有路径;

4) 保存路径。算法所规划的路径由终点开始, 并沿父节点移动到起点;

5) 反转路径获得从起点到终点的路径。

A*算法寻找最优路径流程如图 4.2 所示:

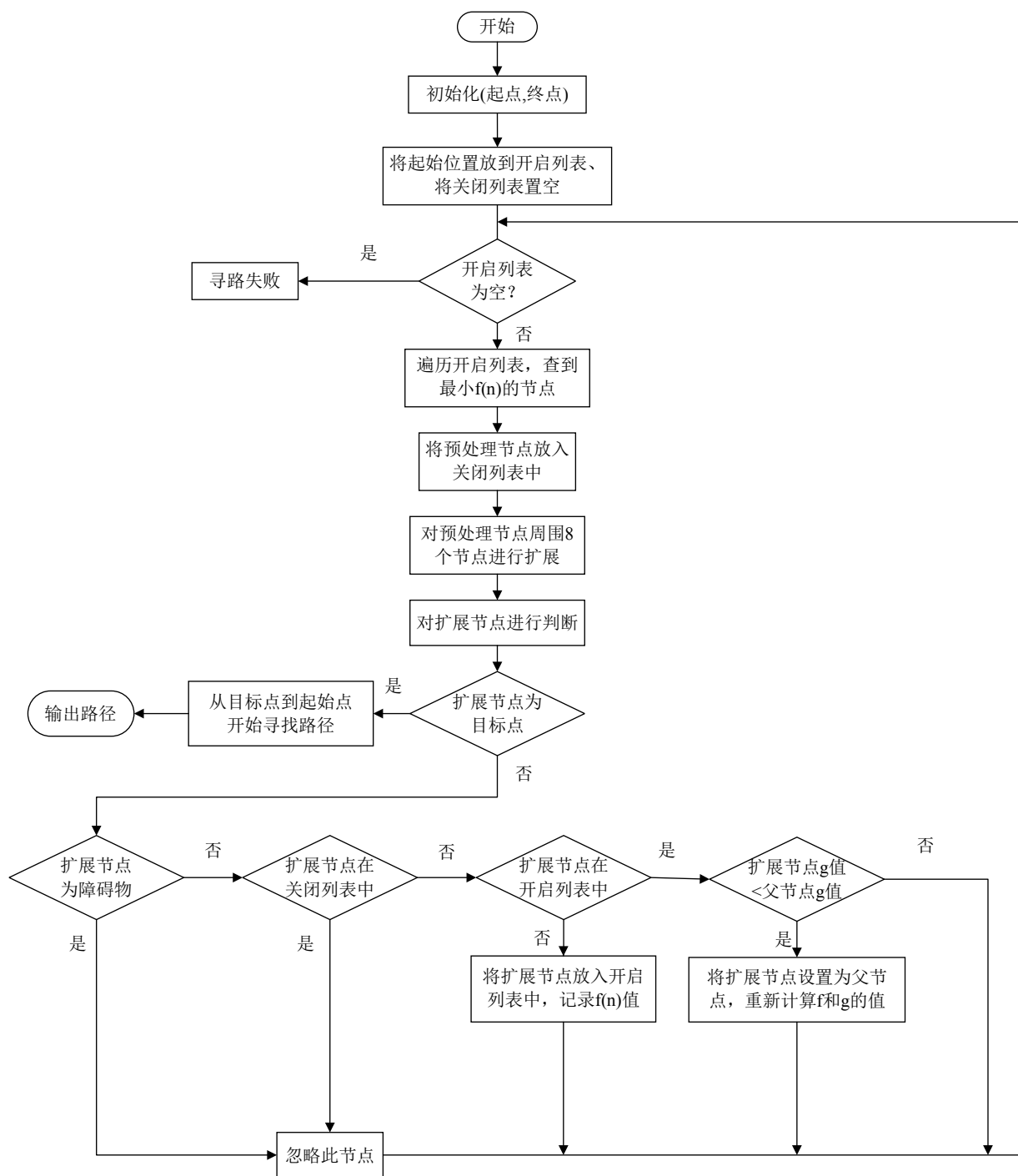


图 4.2 A*算法流程图

按上图算法流程进行程序设计, 得到路径规划效果如图 4.3 (a) 所示, 图中坐标单位均为栅格个数, 黑色外方形框为生成的边界区。

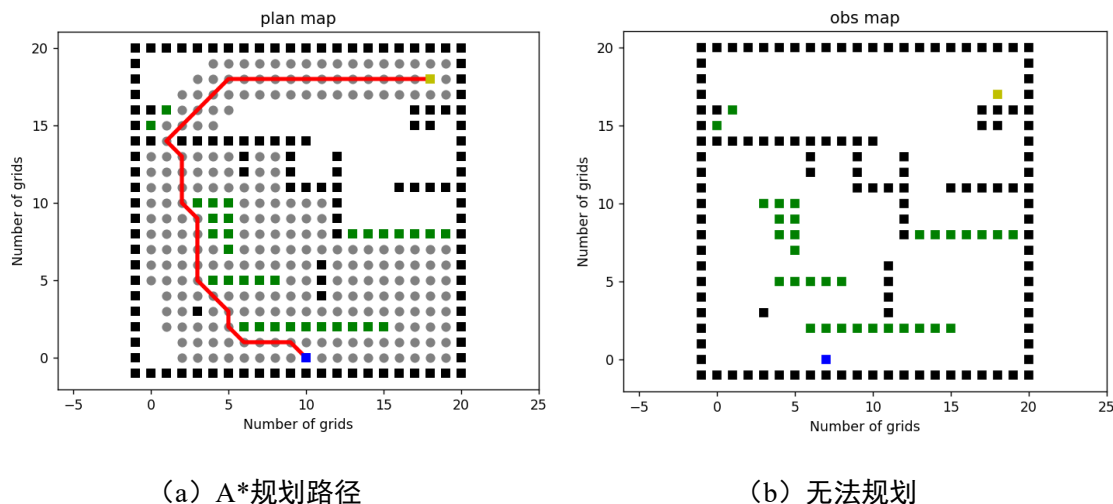


图 4.3 A*算法路径规划

上图为传统 A*算法实现图，其中蓝色为起点、黄色为终点，灰色为搜索区域，红色线为规划的路径。从图中可以看出，该算法能够实现路径规划，可进行正确的路径引导。但其仍然存在如下不足之处：

第一个不足：对台阶等可跨越区域不具有规划上的区分，若前方存在较宽台阶，则会在无法规划问题，如图 4.3 (b) 所示；第二个不足：对于盲人而言，在避障行走时尽量减少转弯数量，保证路径简洁；第三个不足：规划的路径距离障碍物较近且由于规划时路径最短原则，会存在规划的路径处于狭窄区域的问题，无法保证盲人的避障安全性。

4.3 改进算法原理及实现

在盲人避障路径规划中，保证盲人避障安全是首要问题，由于盲人视觉信息缺失，故在进行引导时，尽量需要避开狭窄区域并减小转弯次数，且需要在遇到可跨越障碍时能够顺利规划路径。A*算法是一种静态路网中求解最短路径最有效的直接搜索方法，也是当前效果较好的避障规划算法，但对于盲人进行步行路径规划时，由于没有考虑到盲人的实际情况，使得算法的输出结果并不适用于盲人避障。故针对现有避障算法不能满足盲人避障要求的缺陷，研究了一种盲人避障路径规划方法，该方法综合考虑跨越问题、转弯问题以及狭窄区域问题，最大程度的满足了盲人的避障需求，下面对具体算法改进进行详细分析研究。

4.3.1 跨越问题改进算法原理及实现

对于可跨越问题，首先需要在地图重建上对其进行区分，此部分在地图生成模块已经实现，接下来需要改进 A*规划算法，对可跨越障碍进行相应的规划，但需要考虑的是，在盲人避障过程中，尽量要避免跨越障碍物（能绕则绕，绕行代价过大或无法绕行则进行跨越），因为此时安全隐患最大，故需要对算法进行设计，在保证能进行路径规划的同时

使其对可跨越障碍有合理的规划。

此模块对 A*算法的 $G(n)$ 进行改进, $H(n)$ 不变, 在原有基础代价的基础上加入跨越代价, 如公式 (4.3) 所示。

$$G(x, y) = G(x_p, y_p) + Price_{base} + Price_{across} \quad (4.3)$$

$G(x_p, y_p)$ 为起点到父节点的移动代价, $Price_{base}$ 为父节点到子节点基础的行走代价, $Price_{across}$ 为父节点到子节点的跨越代价。

算法改进思想: 将可跨越区域及障碍物区域进行不同分类, 使栅格有不同的数值, 且每种数值都对应不同的实际类型。在算法规划时, 检测栅格区域的数据类型, 设置相应代价, 由于需要尽可能减少跨越问题, 故在避障规划时采用能避则避原则, 只有当避让不足以引导其前往目的地时, 则检测是否能够通过跨越解决问题。在本模块设计中, 跨越规划设置三种约束, 第一为当可跨越障碍物宽度大于三个栅格时则进行跨越规划, 第二为不允许存在斜向跨越现象, 第三为只有障碍和可跨越区域时允许其规划路径 (不考虑前两种约束)。其改进算法模块流程如图 4.4 所示。

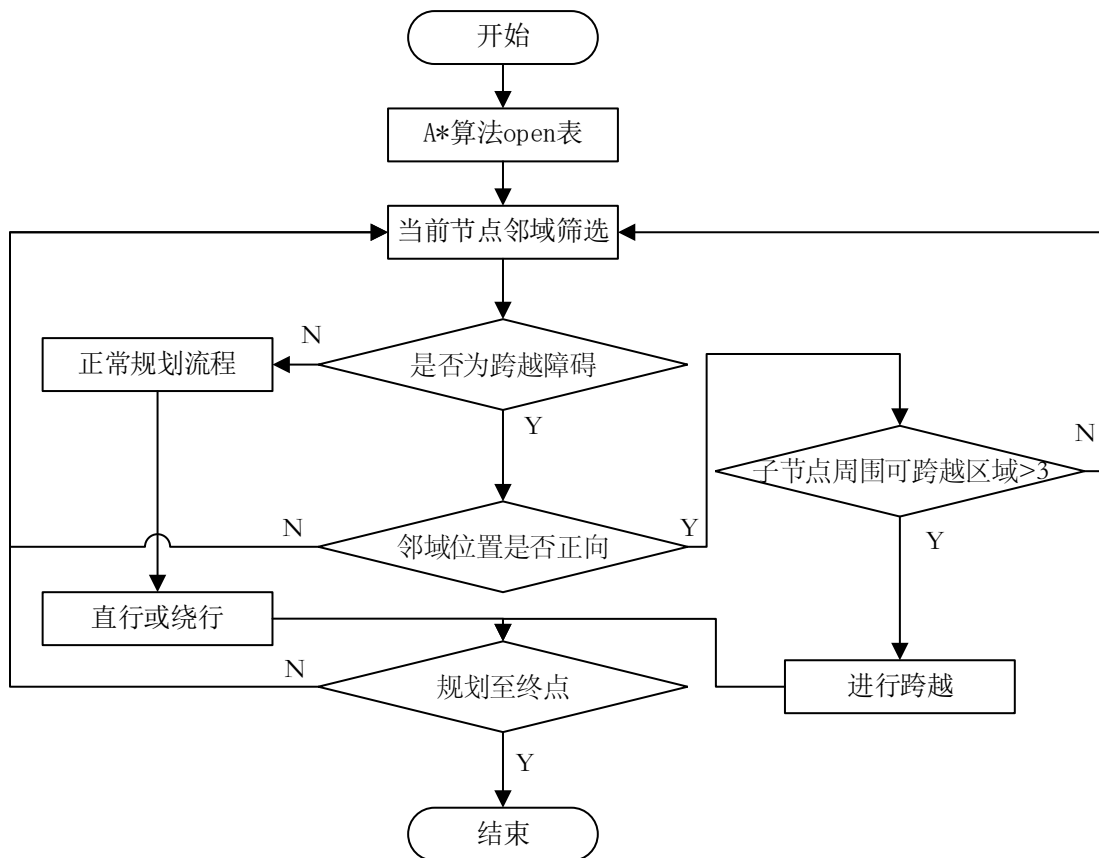


图 4.4 跨越问题算法改进流程图

在进行算改进后, 对其规划路径效果进行测试, 测试结果如图 4.5 所示。

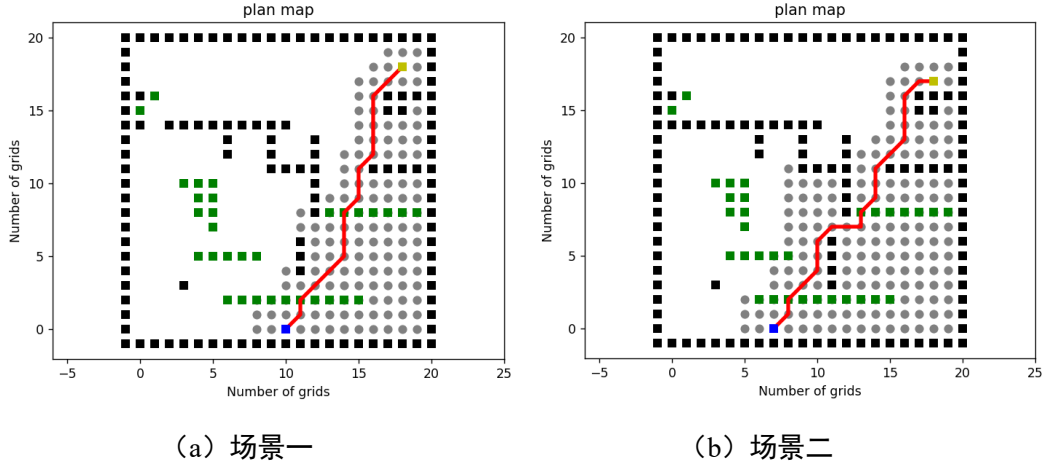


图 4.5 跨越问题算法改进效果

由上图可得，在加入可跨越区域代价之后，能够解决存在可跨越情况时传统 A*算法失效的问题，对可跨域区域规划有更好的鲁棒性。

4.3.2 转弯问题改进算法原理及实现

盲人没有准确的视觉信息，在避障时与无人机、无人车区别在于，后者需要路径尽可能的平滑，而盲人在避障时，路径需要相对简单。

由于 A*算法的启发式代价最小搜索特点，会因为代价值选取不合适及栅格环境的影响存在较多的转弯现象，故要对算法进行改进，在正确规划路径的基础上尽量减少转弯。

此模块对 A*算法的 $G(n)$ 进行改进， $H(n)$ 不变，在原有基础代价与跨越代价的基础上加入转弯惩罚代价，如公式 (4.4) 所示。

$$G(x, y) = G(x_p, y_p) + Price_{base} + Price_{across} + Price_{turn} \quad (4.4)$$

$G(x_p, y_p)$ 为起点到父节点的移动代价， $Price_{base}$ 为父节点到子节点基础的行走代价， $Price_{across}$ 为父节点到子节点的跨越代价， $Price_{turn}$ 为父节点到子节点的转弯代价，基于此原理对 A*算法进行进一步改进，减少路径中的转弯，方便盲人更好的出行。

本改进算法原理主要为通过改变规划路径的代价值来抑制规划路径时的转弯，具体实施原理为直线检测原理，连续检测初步规划的三个栅格路径上的点坐标，即当前待规划节点、当前点的父节点、父节点的父节点，判断三个点是否满足共线原理，若不满足，则将 $Price_{turn}$ 可根据具体需求设置为较大值对其进行惩罚，使其尽量不进行转弯规划，本算法设置为 20。

设当前点的父节点坐标为 (x_1, y_1) ，父节点的父节点坐标为 (x_2, y_2) ，故其所在直线函数如下所示：

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (4.5)$$

当前待规划节点坐标为 (x_3, y_3) ，若 (x_3, y_3) 不满足上式，则将 $Price_{turn}$ 设置为20，若满足，则不进行惩罚，此栅格节点的代价值仍为初始代价。按照上述原理，对所有点均进行直线判断及处理（起点和起点的邻域节点不做判断），得到抑制转弯的规划路径。

根据上述转弯抑制原理进行算法设计，其设计流程如图4.6所示。

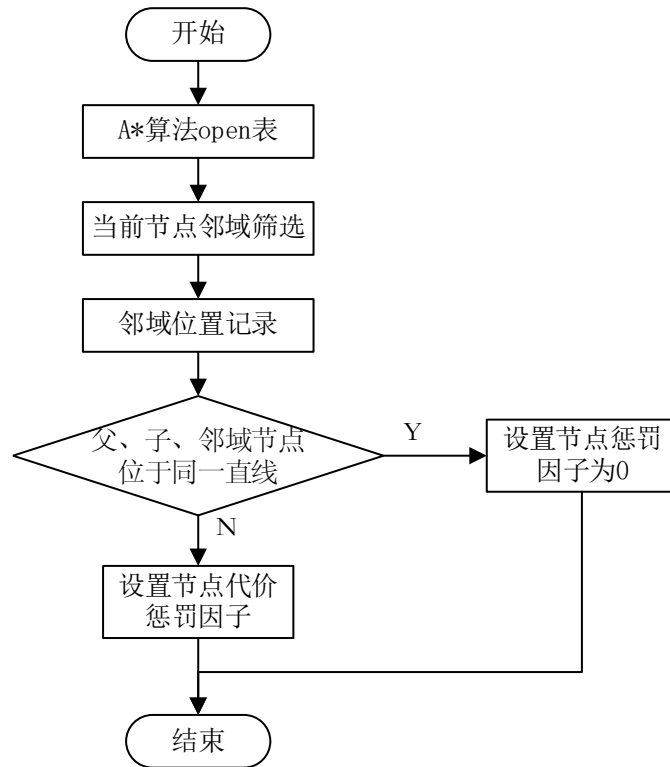


图4.6 转弯问题算法改进流程图

在跨越区域算法改进基础上进行转弯惩罚改进，按照上述流程图进行程序编写，测试结果如图4.7所示。

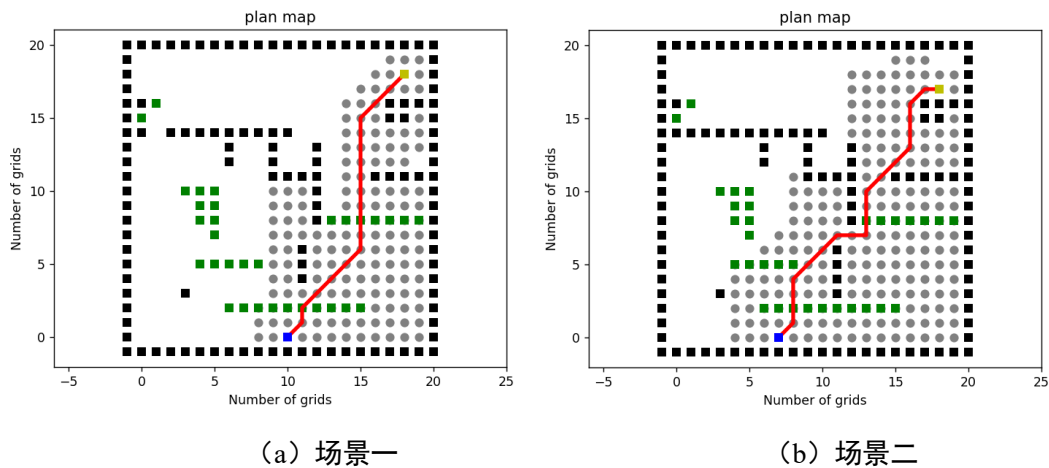


图4.7 转弯问题算法改进效果

由测试结果可得,该转弯改进算法能够使得路径变得更加简单,转弯次数更少,有利于盲人进行避障,满足盲人在避障时路径简单的要求。

4.3.3 狭窄区域改进算法原理及实现

在盲人进行路径规划过程中,需尽可能避开狭窄区域且尽可能在允许的情况下远离障碍物。而 A*算法在规划路径过程中由于其保证了路径代价最小条件,故会存在规划的路径距离障碍物较近甚至紧贴障碍物的情况,为解决此问题,引入人工势场法对 A*算法启发函数进行加权,使其对狭窄区域有较好的适应性。

人工势场法由于建立了虚拟引力和虚拟斥力势场,在斥力势场作用下,使得路径远离障碍物,在引力作用下,使得路径更快的规划至终点。结合人工势场法,建立引力和斥力势场,并根据引力势场和斥力势场对启发函数进行加权,以此对栅格代价进行动态改进,解决规划路径距离障碍物过近问题,进一步保证盲人出行安全。

人工势场法^[64,65]于 1986 年由 Khatib 首先提出,其主要应用于机器人避障领域,尤其在局部路径规划中有着较好的鲁棒性,它将传统的场论概念引入该算法,使得在当前点与目标点之间存在虚拟的引力,并在障碍物点周围设置虚拟斥力,基于此,便可成功的规划起点到终点的路径,并在规划路径的过程中对障碍物有着较好的避让作用,使路径尽可能的原理障碍,但由于势场会存在引力斥力相抵消的情况,会导致陷入局部极小值的缺陷。但由于本课题使用的基础路径规划算法为 A*算法,故不存在陷入局部极小值的问题,主要通过加入人工势场的方式,使规划的路径尽可能避免狭窄区域以及与障碍物过近的情况。

人工势场法具有动态设置各点代价值的优势,可以使狭窄或近障区域代价较大,对路径避障来说有更好的鲁棒性。在障碍物周围产生斥力势场,目标点产生引力势场,分别对 A*算法启发函数进行加权,得到当前规划点的实际代价值,下面对引力势场与斥力势场分别进行介绍。

(1) 引力势场

引力势场受当前点与目标点距离的影响,随距离的改变而改变,距离越远受到的引力势能越大,向目标点的运动过程中,势能值越来越小,直至为 0,即为已经规划至目标点。引力势场的函数如下:

$$U_{\text{att}}(q) = \frac{1}{2} \eta \rho^2(q, q_g) \quad (4.6)$$

其中 $U_{\text{att}}(q)$ 表示当前点所在位置受到的引力势能大小, η 表示正比例引力增益系数, $\rho(q, q_g)$ 表示当前点到目标点的欧氏距离, 设当前点坐标为 (x_1, y_1) , 目标点坐标为 (x_g, y_g) , 则 $\rho(q, q_g)$ 为:

$$\rho(q, q_g) = \sqrt{(x_1 - x_g)^2 + (y_1 - y_g)^2} \quad (4.7)$$

带入引力势场函数中:

$$U_{att}(x_1, y_1) = \frac{1}{2} \eta \left[(x_1 - x_g)^2 + (y_1 - y_g)^2 \right] \quad (4.8)$$

(2) 斥力势场

斥力势场受当前点与障碍物点之间距离的影响, 随距离的改变而改变, 距离障碍物位置越近, 所受斥力势能值越大, 距离障碍物位置越远, 所受斥力势能值便越小, 当势能为 0 时, 则表明当前点与障碍物之间的距离已经不在障碍物的影响范围之内。斥力势场函数如下:

$$U_{rep}(q) = \begin{cases} \frac{1}{2} k \left(\frac{1}{\rho(q, q_0)} - \frac{1}{\rho_0} \right) & 0 \leq \rho(q, q_0) \leq \rho_0 \\ 0 & \rho(q, q_0) \geq \rho_0 \end{cases} \quad (4.9)$$

其中 $U_{rep}(q)$ 表示当前点所在位置受到的斥力势能大小, k 表示正比例斥力增益系数, ρ_0 表示障碍物的斥力势场最大作用范围, 超过此范围则不受障碍物影响, $\rho(q, q_0)$ 表示当前点到目标点的欧几里得距离, 设当前点坐标为 (x_1, y_1) , 障碍点坐标为 (x_0, y_0) , 则 $\rho(q, q_0)$ 为:

$$\rho(q, q_0) = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \quad (4.10)$$

带入斥力势场函数中:

$$U_{rep}(x_1, y_1) = \begin{cases} \frac{1}{2} k \left(\frac{1}{\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}} - \frac{1}{\rho_0} \right) & 0 \leq \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \leq \rho_0 \\ 0 & \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \geq \rho_0 \end{cases} \quad (4.11)$$

在 A* 算法路径规划过程中, 根据启发函数 (代价最小原则) 计算对应点的代价值, 将代价值最小的路径寻找出来作为最终规划的路径。对于本课题需求而言, 需要将靠近障碍的栅格代价设置较大值 (越靠近障碍物越难规划路径), 将靠近目标点的代价设为较小值 (越靠近目标点越容易规划路径), 故将人工势场法中的斥力势场值用来加权 $G(n)$, 利用引力势场值对 $H(n)$ 加权, 即:

$$G(x, y) = G(x_p, y_p) + Price_{base} + Price_{across} + Price_{turn} + U_{rep}(x, y) \quad (4.12)$$

$$H(x, y) = H(x_p, y_p) + U_{att}(x, y) \quad (4.13)$$

启发函数 $F(x, y)$ 如下:

$$F(x, y) = G(x_p, y_p) + Price_{base} + Price_{across} + Price_{turn} + U_{rep}(x, y) + H(x_p, y_p) + U_{att}(x, y) \quad (4.14)$$

在进行路径规划的过程中,为避免存在斥力势场方向相反则相互抵消的情况(导致路线规划至狭窄区域中间),故此时对搜寻的点进行代价设置,若计算的和斥力势能为0时,判断当前点邻域内是否存在障碍物,若存在,则设置当前点斥力势能为最大值 U_{rep_max} ,最大值为2倍的相邻点的斥力势场大小(在计算中,由于是按照当前点与障碍栅格的距离进行一定运算,故当前点的斥力势场大小不会超过 U_{rep_max}), U_{rep_max} 的具体计算公式如下。

$$U_{rep_max} = k \frac{\rho_0 - 1}{\rho_0} \quad (4.15)$$

根据重新定义的启发函数进行路径规划,按照上述方法对A*算法进行改进,改进算法流程如图4.8所示。

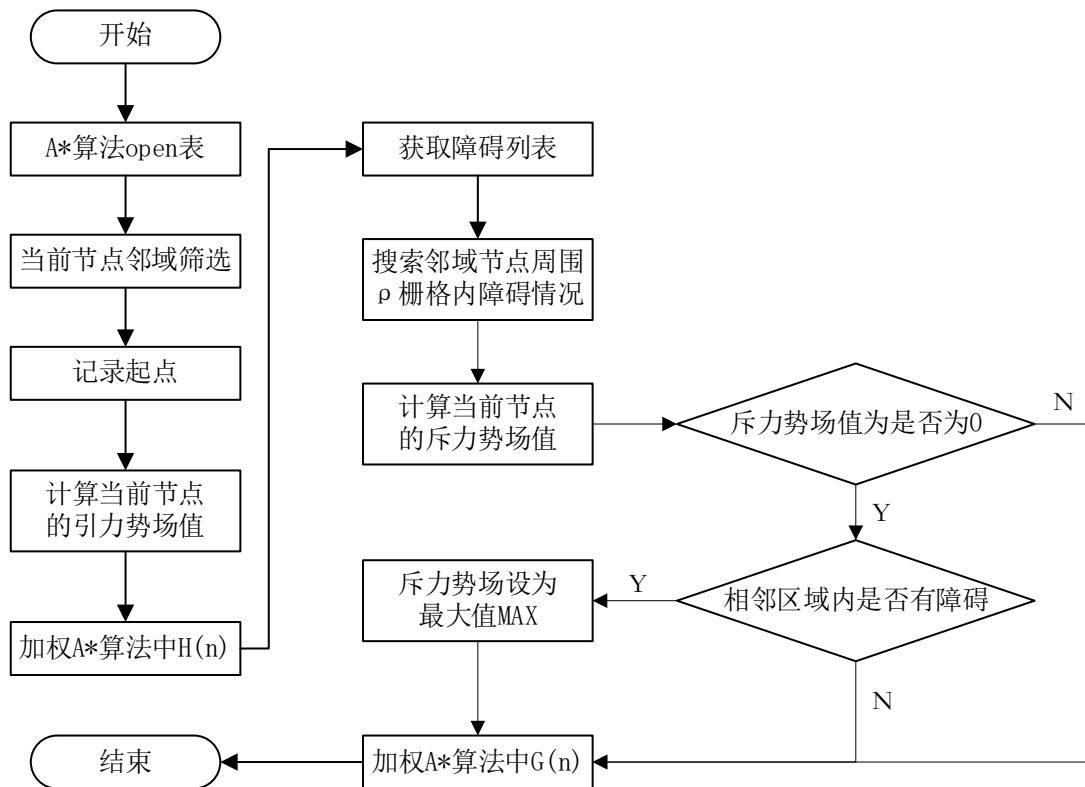


图 4.8 狭窄及近障问题算法改进流程

由于A*规划算法规划方向是代价小的方向,故可以直接使用引力势场的值进行计算,而不考虑其方向问题,引力势场值为引力增益系数与当前子节点与终点之间的距离乘积平方的一半,其中引力增益系数可根据需求自己定义(在本文中经过测试,引力增益系数设置为15效果较好);在进行障碍物的斥力势场计算时,先计算子节点与障碍物之间的距离,再判断其与斥力势场有效区域关系,然后与斥力增益系数的一半相乘,得到其斥力势场,其中斥力增益系数可根据需求自己定义(在本文中经过测试,斥力增益系数设置为5效果较好)。

利用加权后的启发函数进行路径规划,得到盲人避障路径,即利用基础路径规划算法、跨越问题算法、转弯惩罚算法和狭窄区域算法得到的启发函数,对起点至终点进行路径规划,在路径规划的基础上满足盲人对可跨越问题、转弯问题以及狭窄区域的使用要求。按照上述软件设计流程图进行路径规划算法的改进,在栅格测试地图上进行规划效果的验证,结果如图 4.9 所示。

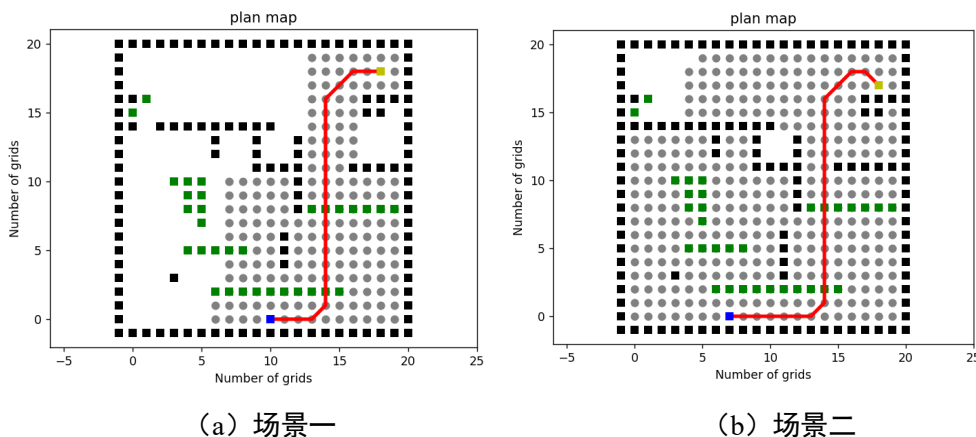


图 4.9 狭窄及近障问题算法改进效果

由测试结果可得,本模块改进算法对于障碍物有较好的规避性,规划的路径距离障碍物较远,符合预期避开近障及狭窄区域的目标。

4.3.4 改进算法评价

在完成路径规划算法的改进后,对其进行测试,检测算法的效果及鲁棒性,基于此,设计了随机地图生成函数,可以动态设置栅格地图的大小、障碍物率及可跨越障碍率,在生成的随机地图上测试算法的有效性。

生成随机数矩阵,其中 0 表示自由区域、1 表示可跨越障碍、2 表示不可跨越障碍,首先设置地图大小,其次设置矩阵中 1、2 分别出现的概率,从而生成随机栅格地图。由于地图大小(即长宽)不影响算法规划效果,故在测试时对其设置为定值,即长为 20,宽为 20。设置不同的障碍率和可跨越障碍率,检测改进算法的规划结果是否具有可行性。在随机地图测试中,分别进行了障碍物和可跨越障碍物率分别为 10%、20%、30%时传统规划路径以及改进后的规划路径情况,具体路径规划效果对比如图 4.10 所示。

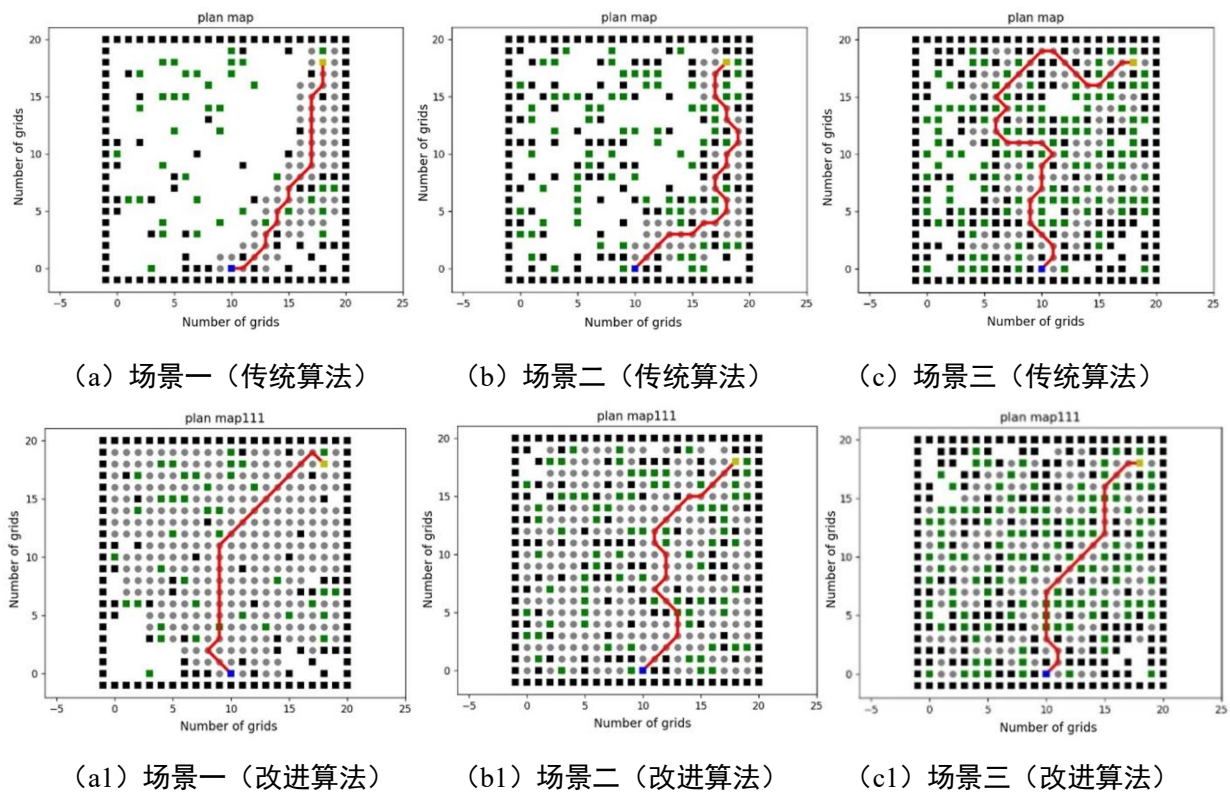


图 4.10 不同栅格地图路径规划效果

为更清晰的验证算法的有效性，提出路径长度、路径转弯率及路径近障率三个评价指标，并将其与传统 A*算法规划结果进行对比，得出结论。其中路径长度评价指标为生成路径中的节点个数；路径转弯率为统计生成路径中转弯个数占总路径长度的比例；路径近障率为统计生成路径中 1 邻域内存在障碍物的节点占总路径长度的个数。针对上图中所示路径规划图计算对应的评价指标结果，如表 4.1 所示。

表 4.1 评价指标结果表

图号	障碍率	可跨障碍率	路径长度	转弯率	近障率
a	0.1	0.1	20	50.00%	90.00%
a1	0.1	0.1	21	19.05%	19.48%
b	0.2	0.2	22	72.73%	81.82%
b1	0.2	0.2	20	45.00%	60.00%
c	0.3	0.3	31	58.06%	93.55%
c1	0.3	0.3	20	35.00%	60.00%

经实验测试，本路径规划改进算法相较于传统 A*算法，转弯率能够降低约 30%，随着障碍物率的不同，近障率能够降低 30%-70%，在解决转弯问题及近障问题中，本改进算法有着较好的效果，能够满足盲人出行避障的路径简单及远离障碍物的需求。

4.3.5 步行路径求解及避障指令生成

在进行路径规划之后,需要将规划的栅格路径转换为路径距离信息,并根据盲人步长进行步行路径的求解,方便盲人进行避障。

结合栅格地图设置时每个栅格代表的实际大小,对规划的栅格信息按图 4.11 流程进行步行路径求解,并将避障指令分时输出。

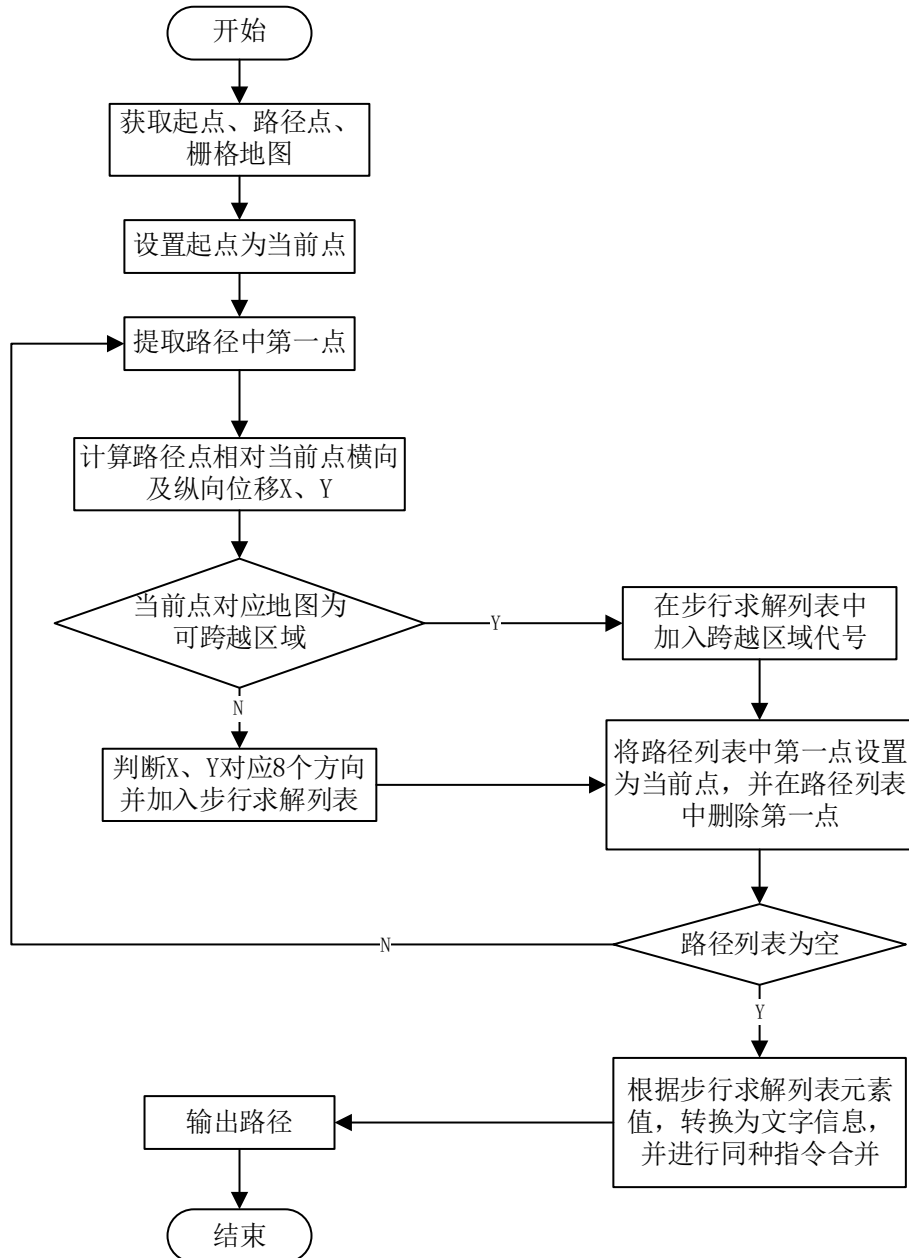


图 4.11 步行路径求解流程图

其中步行路径求解中各参数对应列表代号及文本信息如表 4.2 所示。

表 4.2 各参数对应列表代号及文本信息表

参数值	对应列表代号	对应文本信息	对应实际距离
当前点对应地图 中值为 1	FA	向前跨越	50cm（栅格大小）
X=0, Y>0	E	向右行走	50cm（栅格大小）
X=0, Y<0	W	向左行走	50cm（栅格大小）
X>0, Y=0	S	向后行走	50cm（栅格大小）
X<0, Y=0	N	向前行走	50cm（栅格大小）
X>0, Y>0	SE	向右后行走	70cm（栅格对角大小）
X<0, Y>0	NE	向右前行走	70cm（栅格对角大小）
X>0, Y<0	SW	向左后行走	70cm（栅格对角大小）
X<0, Y<0	NW	向左前行走	70cm（栅格对角大小）

针对栅格地图规划的路径转换为步行路径信息效果对应关系如下（其中栅格地图中每一小格对应实际场景中 50cm×50cm 范围）。其中图 4.12 为改进算法规划的路径效果，表 4.3 为求解的步行路径信息。

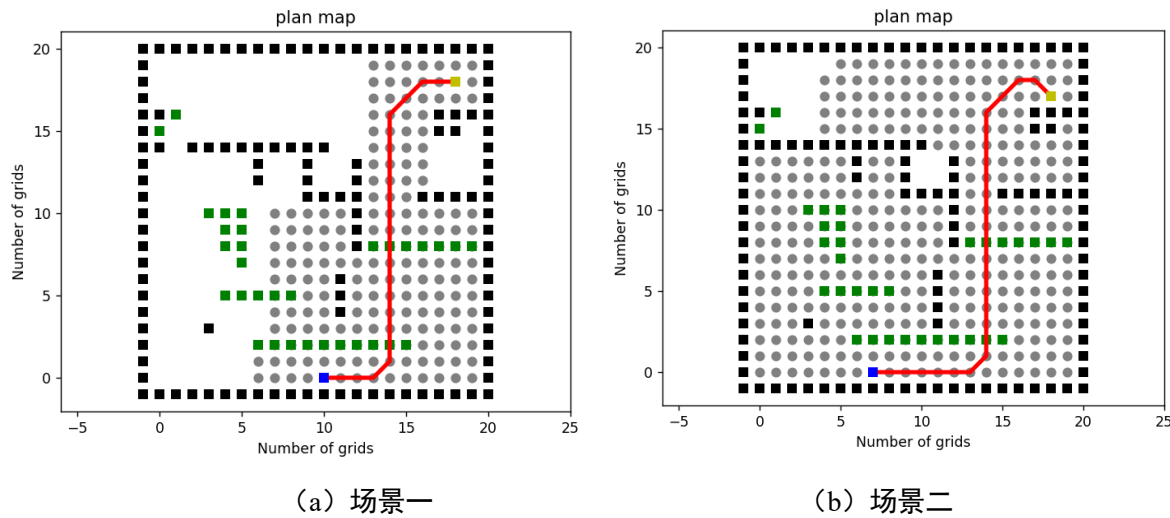


图 4.12 改进算法规划效果

表 4.3 栅格规划图对应求解路径信息

栅格地图	对应输出路径文本内容
场景一	向右行走 1.5 米，向右前行走 0.7 米，向前跨越，向前行走 0.5 米，向前行走 2.5 米，向前跨越，向前行走 0.5 米，向前行走 4 米，向右前行走 1.4 米，向右行走 1 米。
场景二	向右行走 3 米，向右前行走 0.7 米，向前跨越，向前行走 0.5 米，向前行走 2.5 米，向前跨越，向前行走 0.5 米，向前行走 4 米，向右前行走 1.4 米，向右行走 0.5 米，向右后行走 0.5 米。

4.4 传感器辅助安全保障

在盲人避障技术研究中，双目视觉重建地图并在其上进行路径规划虽然能满足盲人对避障路径的要求且能合理避障，但不可避免的在盲人行进过程中会存在靠近障碍物的情况，以致发生危险，基于此，利用测距反映较快的硬件传感器对盲人周围建立安全屏障，当传感器探测到存在安全隐患时，及时输出指令以提示盲人避开障碍，最大程度上保证了盲人的出行安全。

4.4.1 安全保障模型

在对盲人周围进行安全屏障设置时，考虑到前方区域为盲人主要行进方向，障碍隐患较多，而侧方不在行进方向且仅会存在微小偏斜，安全隐患较小，故选用一个超声波测距传感器和两个红外测距传感器分别探测盲人前方 3 米以及侧方 80 厘米内的障碍物信息，为盲人周围建立起一个安全屏障，当此区域出现障碍物时，会按照安全等级进行重要信息输出，提示盲人避开障碍，保证盲人出行安全。

安全等级设置情况如图 4.13 所示。

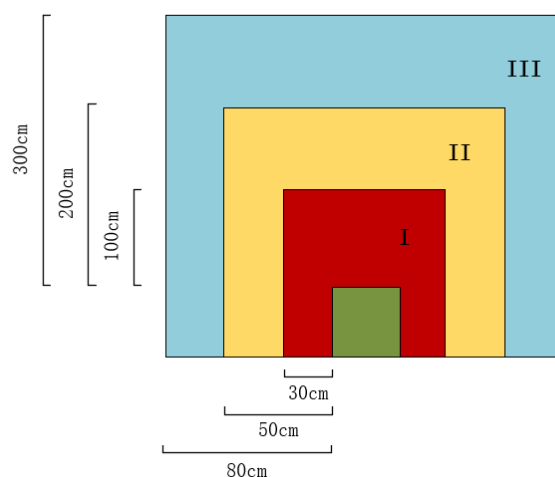


图 4.13 安全等级设置示意图

其中 I 区域为最高优先级，当此位置有障碍物时，输出紧急停止指令，提示盲人停止行进，II 区域为次优先级，当此位置有障碍物时，输出危险提示指令，提示盲人及时修正方向，III 区域为最低优先级，当此位置有障碍物时，输出注意提示指令，提示盲人前方有障碍物，请注意。其他区域出现障碍物时，不影响盲人行进，可忽略。

4.4.2 算法实现及紧急指令生成

按照上述安全保障模型进行算法设计并实现，输出紧急指令以提示盲人进行避让，避免撞向障碍物发生危险。根据各硬件传感器探测原理进行软件流程设计，如图 4.14 所示，其中 4.14 (a) 为超声波测距流程图，4.14 (b) 为红外测距流程图。

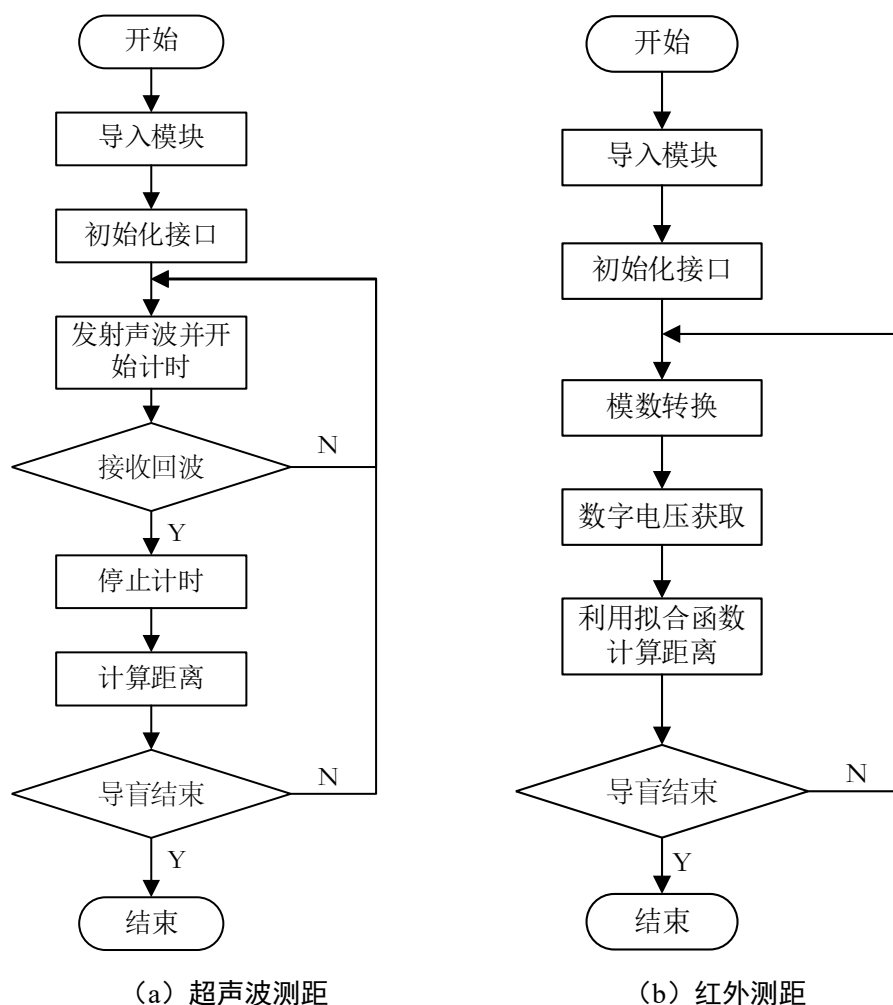


图 4.14 测距模块测试流程图

按照以上软件设计流程图进行程序编写，实现测距功能，其测试结果如表 4.4 所示。由表可知，超声波测距范围为 2-400cm，测量范围内相对误差为-2%-5%，红外测距范围为 0-120cm，在测量范围内相对误差为-5%-3%，满足该模块前方 3 米、侧方 80 厘米内的测距需求。其中，红外测距传感器由于输出信号为模拟信号，而树莓派 GPIO 口输入信号需

要数字信号，故本模块在原有电路基础上增加了 MCP 3008 模数转换器，以实现测距功能。

表 4.4 测距模块结果

测距类型	实际距离（cm）	测试距离（cm）	绝对误差（cm）	相对误差
超声波测距	310.00	309.16	-0.84	-0.27%
	160.00	160.25	0.25	0.16%
	60.00	59.92	-0.08	-0.13%
	20.00	20.85	0.85	4.25%
	100.00	101.26	1.26	1.26%
红外测距	80.00cm	81.12	1.12	1.40%
	50.00cm	50.28	0.28	0.56%
	20.00cm	19.02	-0.98	-4.90%

完成测距模块功能实现后，根据上文中所述安全等级图进行传感器信息的分优先级输出，将必要的测距结果通过文本的形式输出，输出形式如表 4.5 所示。

表 4.5 文本输出形式表

所在危险区域	信息播报优先级	输出文本内容
I	无优先级	请停下，等待重新规划路径
II	超声优先级大于红外	危险，请及时修正方向（左、右），先播报前方距离，再播报左侧和右侧距离
III	超声优先级大于红外	注意，前方多少米有障碍/注意，左侧及右侧多少米有障碍

4.5 本章小结

本章主要对盲人避障技术进行研究。首先分析了盲人避障路径规划的需求，并结合需求对 A*算法进行改进，设置了可跨越代价因子，解决了传统 A*算法无法解决可跨越障碍规划路径的问题，利用直线检测原理，对算法进行进一步改进，所得路径转弯较少，将人工势场法引入 A*算法中进行路径规划，使得规划的路径能够较为远离障碍物且尽量避开狭窄区域，进一步提高了规划路径对盲人出行的友好性，其转弯率能够下降 30%，近障率根据障碍物个数的多少在保证能够规划路径的前提下能够下降 30%-70%，所得路径较传统算法更适合盲人避障。最后利用超声波测距传感器及红外测距传感器分别探测盲人前

方 3 米、侧方 80 厘米内的障碍物，在盲人周围设置了一定范围的安全屏障，在规划合理路径的同时进一步保证盲人的出行安全。

5 信息输出及总体测试

本章根据前序章节的研究情况进行测试与分析。首先对避障模块输出信息进行合理分类,将避障指令和紧急指令按需求合理输出,其次对语音合成技术进行研究实现,通过语音的形式将信息传输给盲人已达到安全避障的目的,最后进行软硬件的联合调试并分析实际测试结果。

5.1 多信息分类与语音合成

在盲人避障技术研究中,输出信息的有避障指令和紧急指令两种类型,由于两种指令生成方式不同,且均为循环探测处理,若在单一线程中处理,在系统进行双目规划路径的同时,安全保障模块的传感器测距无法运行,会导致安全隐患无法检出的问题,为盲人出行带来巨大挑战,需要将二者进行并行处理,故在单一线程中无法满足并行处理的要求,针对此问题,利用软件开辟双线程实现并行数据处理,两者在运行过程中不需要等待其他模块运行完成,增加了盲人避障技术的安全性。

树莓派 3B+具有四核 Cortex-A53 的 CPU,能够支持双线程操作,故硬件系统上可以实现,利用 python 中 threading 模块来实现多线程支持,在开启双线程后,避障路径规划模块和安全保障模块独立运行,在主线程中将模块返回值进行比较,其运行流程如图 5.1 所示。

该流程图中其他模块在上文中均已研究,下面主要对优先级比较及语音合成技术研究进行叙述。

在避障指令和紧急指令同时到达时,根据紧急指令具体内容选择优先级,若紧急指令输出为请停止或危险指令,则先播报紧急指令并提示盲人纠正姿态,带安全保障模块输出停止及危险指令时,重新获取避障指令,进行避障操作,若紧急指令输出为注意指令,则先播报避障指令。

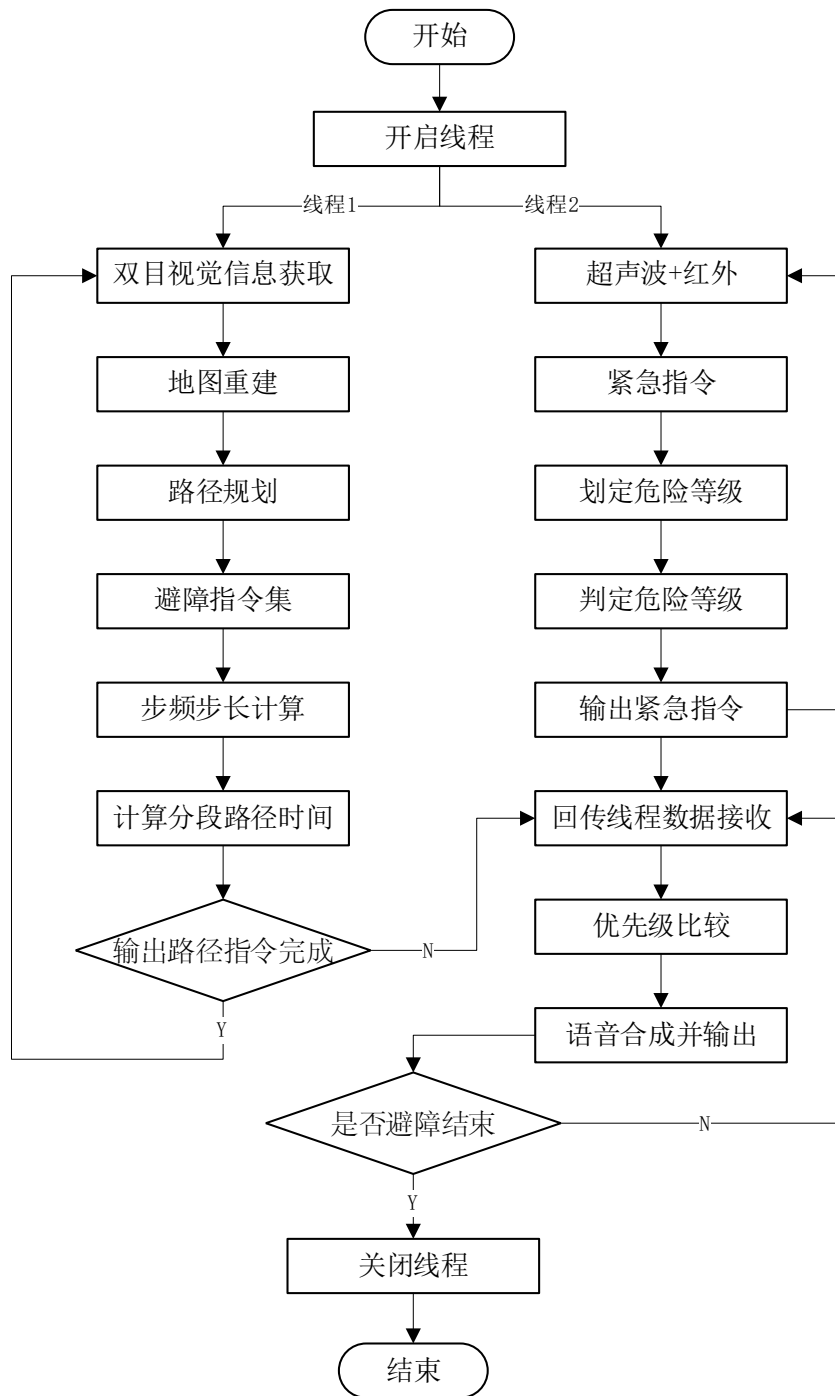


图 5.1 多线程操作流程图

在指令优先级设置完成后，需要对其信息进行输出以提示盲人。由于盲人视觉缺失无法以文字形式进行信息获取，触觉形式信息量小无法满足盲人出行需要，故利用语音方式进行信息输出，提示盲人避开障碍物。输出的语音信息越丰富越能够准确的提示盲人合理出行，故利用百度 AI 进行在线语音合成，能够将文本信息转化为语音文件，最后通过自动播放函数自动播放生成的语音文件，其程序设计流程如图 5.2 所示。

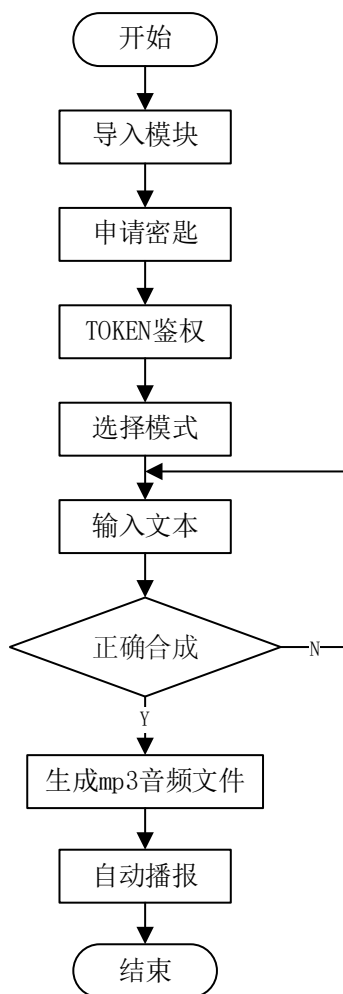


图 5.2 语音合成程序流程图

具体方法及程序如下：

```

from aip import AipSpeech
APP_ID = '百度 AI 申请 ID'
API_KEY = '密匙'
SECRET_KEY = '密匙'
client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
lan = “需要输出的文本”
result = client.synthesis(lan, 'zh', 1, {'vol': 5, 'per': 4, 'spd': 5})
  
```

```
# 固定值 zh。语言选择，中英文混合模式，填写 zh
# web 端填写固定值 1；spd 为语速，取值 0-15，5 为中速；pit 为音调，取值 0-15；
  5 为中调；vol 为音量，取值 0-15，5 为中音；per 为音色（不同人的声音）
# 如果能够正确识别文字信息则返回语音二进制
if not isinstance(result, dict):
    withopen('音频文件绝对地址', 'wb') as file:
        file.write(result)
```

在 python 中调用百度 AI 平台所利用的库为 baidu-aip，在树莓派终端输入 `sudo apt-get install baidu-aip` 安装 baidu-aip 库合成语音后生成的是 mp3 格式音频文件，在导盲避障系统的要求中，需要直接播报语音，故此处使用 pygame 库（对视频、音频进行控制）函数对特定位置的音频文件进行直接播报，满足实用要求。

5.2 软硬件联合调试

在完成本系统所有软硬件功能设计及实现后，对其整体功能进行联合调试，测试软硬件的有效性。将软件写入树莓派系统中，测试算法效果，在实际场景中拍摄了若干张图片进行测试，其测试结果如下，测试场景实际效果如图 5.3 所示：



(a) 场景一

(b) 场景二

图 5.3 实际测试场景图

进行双目视觉及地图重建部分处理后生成的避障栅格地图如图 5.4 所示，其中由于本课题研究的为盲人避障技术，且在上文中已分析宏观路径的指引使用导航模块进行，本课题研究的是近程避障问题，故设置的避障终点为正前方（只需安全到达正前方，对于需要转弯的问题由导航部分给出）。图中坐标单位均为栅格个数。

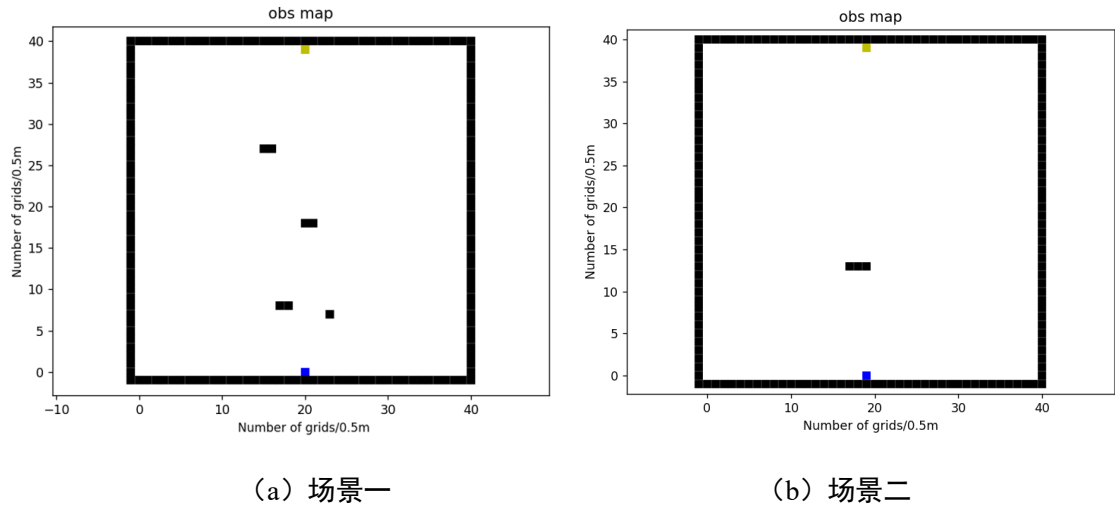


图 5.4 重建后的栅格地图

在地图重建后进行路径规划，规划的路径信息如图 5.5 所示：

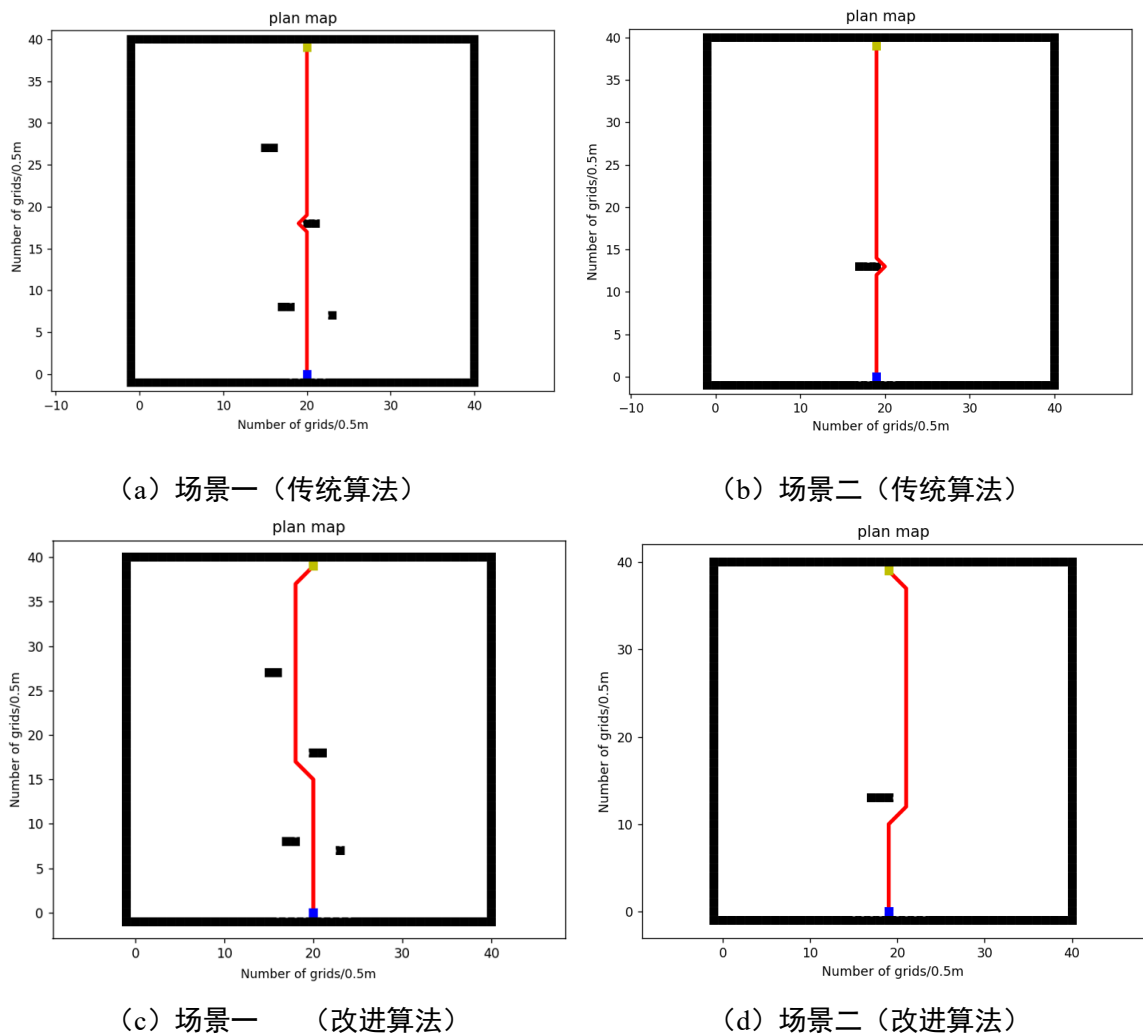


图 5.5 重建后的栅格地图

其中图 5.5 (a) 与图 5.5 (b) 为传统 A*算法路径规划效果, 图 5.5 (c) 与图 5.5 (d) 为相应改进后的路径规划效果, 由图可知改进算法规划的路径有较少的转弯、且尽可能避免了狭窄及近障区域。能够指导盲人进行合理避障。本算法输出的路径信息如表 5.1 所示。

表 5.1 场景对应输出文本

栅格地图	对应输出路径文本内容
场景一	向前行走5米, 向左前行走1.4米, 向前行走12.5米, 向右前行走1.4米。
场景二	向前行走7.5米, 向右前行走1.4米, 向前行走10米, 向左前行走1.4米。

其中, 在场景一数据中, 按照输出提示能够合理的避开障碍物, 在场景二中, 由于场景在拍摄时仅拍摄到车辆的前方, 对其长度无法进行拍摄, 故无法识别, 针对此问题, 本课题的安全保障模块在盲人行进至如图 5.6 所示的 1 号区域时发出了提示信息, 提示盲人前方有障碍物, 在行驶至如图 5.6 所示的 2 区域时, 左侧红外测距传感器探测到左侧有障碍 (即为车身), 提示盲人注意, 由于本课题规划的路径距离障碍较远, 故规划的路径不会存在障碍物进入安全保障模块中等级 I 的区域, 安全保障模块此时仅为安全提示作用, 当出现因场景拍摄无法拍摄到障碍的全部形状时, 先根据规划的路径行进, 若行进到障碍物附近时, 探测到按照既定的路径无法安全避障, 即进入安全保障模块的 I 区域中时, 提示盲人紧急停止, 重新拍摄场景进行路径规划。

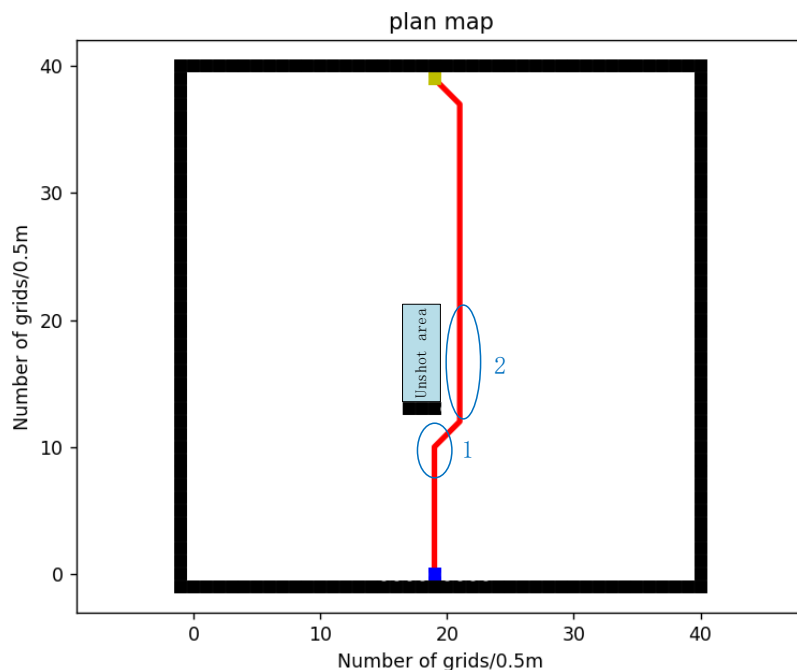


图 5.6 实际避障时安全保障功能

在实际测试中，语音模块能够根据路径规划模块及安全保障模块给出的文本正确合成语音，帮助盲人安全避开障碍物，有较好的导盲避障效果。

5.3 实验结果与分析

结果表明，基于双目视觉的盲人避障技术有着较好的效果，规划的路径更加适合于盲人避障，且安全保障模块能够在探测到危险障碍物时及时提醒盲人避让。首先能够较为准确的重建出场景地图，其次能够规划出合理的路径，该路径有着更少的转弯、能够尽可能的避开近障及狭窄区域，且能够在遇到可跨越障碍时，根据情况进行跨越规划，最后安全保障模块能够在遇到危险时，及时提醒盲人进行下一步操作，避免撞向障碍，进一步保证了盲人的出行安全，能够准确的生成避障指令及紧急指令，并能够自动将其生成语音提示给盲人，指导其安全避障。

在遇到可跨越障碍时，能够进行跨越规划，并能够正确提示盲人进行避障。当遇到场景中无法拍摄到障碍物全貌的情况，安全保障模块能够起到主要作用，按当前避障路径行进无危险时，按既定路径行走，若当前避障路径存在安全隐患（即在安全保障模块 I 区域）则提示盲人紧急停止，重新拍摄场景规划路径。能够合理提示盲人避开障碍，引导盲人安全避障。

5.4 本章小结

本章主要进行信息输出及总体测试。首先对避障指令及紧急指令的优先级排列情况进行叙述，其次对语音合成部分进行详细设计及软件实现，最后在实际场景中进行测试，结果表明，本系统算法能够将场景正确重建并合理规划路径，且能够准确的进行语音输出。能够较好的保证盲人出行避障的需求。

6 结论与展望

在对盲人避障技术原理研究及实现后,对其研究成果及结论进行总结,并对今后发展进行展望,对于此部分本章进行详细叙述。

6.1 结论

盲人及视障人士群体人数较多,但在自主独立出行时存在较大安全隐患,出行极其不便。本文针对盲人出行避障问题,开展了双目视觉信息获取、场景重建、路径规划、安全保障模块的研究。对模块功能及硬件系统进行选型设计,并研究了双目三维信息获取、栅格地图映射重建、盲人避障路径规划算法、安全保障及信息输出模块问题。获得的主要结论如下:

(1) 通过分析盲人出行避障需求,得到了盲人在避障过程中需要满足的避障条件,根据盲人的避障要求,确定了本课题主要研究计划及多传感器组合智能导盲避障方案。方案主要包括主控、硬件、软件三部分,软件部分主要研究了双目视觉三维信息获取技术、栅格地图映射重建技术、盲人避障路径规划技术、安全保障技术及语音输出技术。

(2) 研究了基于双目视觉的三维信息获取及地图重建技术。依据双目视觉原理获取对应的视差信息,得到场景三维坐标并进行栅格地图生成,为避障路径规划提供基础。针对双目视觉数据量较少难以满足数据直接映射生成地图的问题,提出了一种 wls 滤波结合灰度孔洞填充的视差图后处理方法,将有效区域占比从 60% 提高到了 80%。采用改进的 otsu 阈值分割算法,将图像进行二次阈值计算并分块处理形成二值分割模板,解决了单一全局阈值对光照不均匀处理效果差的问题。最终将视差图与分割模板进行融合,获取较多的有效区域数据。根据视差图利用双目视觉原理计算出有效区域点的三维信息,并进行坐标转换以及信息筛选,通过信息分类、优先级映射形式填充至栅格地图,生成包含三维信息的二维避障地图,重建 15m 以内的障碍物,位置相对误差小于 8%。

(3) 提出了一种基于改进 A* 算法及安全保障模型相结合的盲人避障技术。主要分为两部分,其一为盲人避障路径规划,在生成的避障栅格地图上进行路径规划算法的研究,针对传统 A* 算法其存在的问题进一步改进。通过引入跨越代价因子解决传统算法无法跨越规划的问题,并对比跨越代价与绕行代价,在绕行无法规划或绕行代价太大时选择跨越;通过引入直线检测原理设置转弯惩罚,大幅减少路径转弯;通过引入人工势场法,设置引力势场及斥力势场,并对 A* 算法的启发函数进行改进,有效减少近障及狭窄问题。在生成的随机地图上测试算法的有效性,通过对比传统及改进后的算法,本改进算法能够合理规划跨越问题,且在同一场景下转弯率降低约 30%,近障及狭窄区域能够降低 30%-70%。其二为安全保障部分,利用超声波测距传感器探测盲人前方 300cm 内障碍,两个红外测

距传感器分别探测盲人左右两侧 80cm 内的障碍,解决距离障碍过近容易发生碰撞等安全隐患问题,在合理路径规划的基础上进一步保证盲人的出行安全。

(4) 研究了避障路径信息及传感器紧急信息的合理输出问题,并对盲人避障技术进行测试,验证其有效性。对避障路径规划模块输出的避障指令及安全保障模块输出的紧急指令按照紧急程度分优先级进行播报,采用双线程的形式减少各模块运行的等待时间。对需要输出的信息利用百度语音库进行文本转语音操作,通过耳机接口反馈给盲人,指导其合理避障。在实际场景下测试其效果,结果表明,本课题所研究的基于双目视觉的盲人避障技术能够为盲人合理规划避障路径并建立安全保障模块进行实时测距,进一步保证盲人的安全,通过耳机接口将正确的合成语音提示给盲人,整体能够达到盲人避障需求。

6.2 展望

盲人避障技术是一项具有重要意义的研究。能够解决盲人日常出行问题,不仅需要考虑算法的可行性及安全性,还要关注导盲设备的舒适性及经济性。由于作者个人精力有限,本文中盲人避障技术及导盲系统还存在一些内容待进一步研究,主要为以下部分:

(1) 树莓派是当今市面上非常强大的处理芯片之一,它具有独立的软件系统,功能非常齐全,在以后的开发中,可以将 5G 模块连接至树莓派芯片,实现独立供网,当网络问题解决后,可以继续开发树莓派,用以实现语音助手功能,将智能导盲系统的人机交互推至一个新阶段。后期各方面工作都优化并很好地实现后,可根据实际使用要求对树莓派硬件进行重新设计开发,去除多余的硬件电路,使导盲系统更加轻量化,成本更加低廉,对于后期产品推广带来巨大便利;

(2) 进行合理的舒适性佩戴设备研究,优化硬件结构,合理布置资源,解决能耗问题,增强系统续航能力,使其真正成为为盲人服务的人性化产品。

本文的研究虽然对盲人避障进行了合理的分析研究,也获得了一些结论性成果,但距离大范围实际使用仍存在距离,相信在不久的将来,智能导盲设备能够更好的服务于盲人群体,为盲人的日常出行保驾护航。

参考文献

- [1] Biswas R, Joy S D. The Assisting Pair—A new approach for assist the blind people[J].2021(05):28-31.
- [2] 胡伟健. 面向视障出行辅助的避障和定位技术研究[D].浙江: 浙江大学,2021.
- [3] 牛恒,陈智利,张文婧,等.基于图像感知与定位匹配的多功能导盲系统[J].自动化与仪表,2021,36(10):33-37.
- [4] 郑志强,段方,宋国鹏,等. 无人车路径规划算法研究综述[C].2022 年无人系统高峰论坛 (USS2022) 论文集,2022:122-126.
- [5] 刘庆健,疏利生,刘刚,等.低空无人机路径规划算法综述[J/OL].航空工程进展:1-11[2023-02-08].
- [6] 陈麒杰,晋玉强,韩露.无人机路径规划算法研究综述[J].飞航导弹,2020(05):54-58.
- [7] Flavio P,Carmelo C,Filippo P. A new hybrid infrared-ultrasonic electronic travel aids for blind people[J]. Sensors & Actuators: A. Physical,2013,201:363-370.
- [8] Korres G, El Issawi A, Eid M. TActile Glasses (TAG) for Obstacle Avoidance[C]//International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction. Springer, Cham, 2014: 741-749.
- [9] 张克华,王书平,尹晓红,等.复杂室内环境下的单一 Kinect 导盲系统[J].光学精密工程,2015,23(08):2419-2427.
- [10] Ali A, Abou Ali M. Blind navigation system for visually impaired using windowing-based mean on Microsoft Kinect camera[C]//2017 Fourth International Conference on Advances in Biomedical Engineering (ICABME). IEEE, 2017: 1-4.
- [11] 李定航.基于深度图像信息的室内导盲系统[J].科学技术创新,2019(09):56-58.
- [12] Barontini F,Catalano M G,Pallottino L,et al. Integrating Wearable Haptics and Obstacle Avoidance for the Visually Impaired in Indoor Navigation: A User-Centered Approach.[J]. IEEE transactions on haptics,2020,14(1):109-122
- [13] 徐波.盲人视觉辅助导航系统设计[D].北京: 中国科学院大学,2020.
- [14] Díaz-Toro Andrés A,Campaña-Bastidas Sixto E,Caicedo-Bravo Eduardo F,et al. Vision-Based System for Assisting Blind People to Wander Unknown Environments in a Safe Way[J]. Journal of Sensors,2021,2021(2):1-18.
- [15] José J, Rodrigues J M F, du Buf J M H. Visual navigation for the blind: path and obstacle detection[C].International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods. 2012.
- [16] Lin Q, Han Y. A Context-Aware-Based Audio Guidance System for Blind People Using a Multimodal Profile Model[J]. Sensors,2014,14(10):18670-18700.
- [17] Zöllner M, Huber S, Jetter H C, et al. NAVI—a proof-of-concept of a mobile navigational aid for visually impaired based on the Microsoft Kinect[C].IFIP Conference on Human-Computer Interaction. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011: 584-587.

- [18] Li B, Zhang X, Muñoz J P, et al. Assisting blind people to avoid obstacles: An wearable obstacle stereo feedback system based on 3D detection[C].2015 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). IEEE, 2015: 2307-2311.
- [19] Simões W C S S, De Lucena V F. Blind user wearable audio assistance for indoor navigation based on visual markers and ultrasonic obstacle detection[C].2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE). IEEE, 2016: 60-63.
- [20] 李子康. 基于视听融合的导盲机器人的设计与研究[D].河北: 河北工业大学,2017.
- [21] 岡翔平, 堀勝博. 電動車いすを安全に誘導する先導ロボットシステムの動作シミュレーション[J]. 日本シミュレーション学会論文誌, 2020, 12(1): 28-36.
- [22] 娄皓翔.基于 ARM 技术的盲人避障系统的设计[D].四川: 成都理工大学,2020.
- [23] 陈智利,李庞跃,杨利红,等. 一种组合探障智能导盲系统[P]. 陕西省: CN110584962A,2019-12-20.
- [24] 陈智利,牛恒,李庞跃,等. 一种用于眼镜上的多功能智能导盲系统[P]. 陕西省: CN211095815U,2020-07-28.
- [25] 陈智利,李庞跃,周泉,等. 一种用于腰带上的多功能智能导盲系统[P]. 陕西省: CN211095814U,2020-07-28.
- [26] 陈鹏,陈智利,李庞跃,等.树莓派 3B+导盲系统设计与实现[J].西安工业大学学报,2020,40(03):305-309.
- [27] 牛恒,陈智利,周泉,等.基于图像处理技术的盲人避障系统研究与实现[J].自动化技术与应用,2023,42(01):1-4+9.
- [28] 牛恒,陈智利,张文婧,等.基于图像感知与定位匹配的多功能导盲系统[J].自动化与仪表,2021,36(10):33-37.
- [29] Yang K,Wang K,Zhao X,et al.IR stereo RealSense:Decreasing minimum range of navigational assistance for visually impaired individuals[J].Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments,2017,9(6):743-755.
- [30] 程瑞琦. 面向视障出行辅助的视觉感知技术研究[D].浙江: 浙江大学,2020.
- [31] 黄志明.用于盲人视觉辅助的透明障碍物检测技术研究[D].浙江: 浙江大学,2020.
- [32] Moreno-Armendáriz M A, Calvo H. Visual SLAM and Obstacle Avoidance in Real Time for Mobile Robots Navigation[C].2014 International Conference on Mechatronics, Electronics and Automotive Engineering. IEEE, 2014: 44-49.
- [33] 郜辉.基于嵌入式的移动机器人避障研究[D].陕西: 西安工业大学,2018.
- [34] 常宏.基于双目视觉的工程越野机器人避障策略研究[D].陕西: 长安大学,2018.
- [35] 王海群,王水满,张怡,等.未知环境的移动机器人路径规划研究[J].机械设计与制造,2021(10):233-235+240.
- [36] 涂柯.基于视频图像的无人机避障技术研究[D].陕西: 西安工业大学,2022.
- [37] Tian J, Bei S, Li B, et al. Research on active obstacle avoidance of intelligent vehicles based on improved artificial potential field method[J]. World Electric Vehicle Journal, 2022, 13(6): 97.

- [38] 张宇迪,龚鹏,胡为.改进人工势场法的智能车路径规划[J/OL].机械科学与技术:1-7[2023-02-09].
- [39] 张煜.基于多传感器数据融合的无人车避障导航研究[D].陕西:西安工业大学,2015.
- [40] 张一豆,赵剡,魏彤.基于改进 A*算法的导盲避障路径规划策略研究[J].航空兵器,2017(03):86-92.
- [41] 刘子豪,赵津,刘畅,等.基于改进 A*算法室内移动机器人路径规划[J].计算机工程与应用,2021,57(02):186-190.
- [42] 谈雅婷.基于视觉的无人机自主避障技术的研究[D].辽宁:沈阳理工大学,2021.
- [43] Sang H, You Y, Sun X, et al. The hybrid path planning algorithm based on improved A* and artificial potential field for unmanned surface vehicle formations[J]. Ocean Engineering, 2021, 223: 108709.
- [44] Wang X, Zhang H, Liu S, et al. Path planning of scenic spots based on improved A* algorithm[J]. Scientific Reports, 2022, 12(1): 1320.
- [45] 沈克宇,游志宇,刘永鑫,等.基于改进 A*算法的移动机器人路径规划[J].计算机应用研究,2023,40(01):75-79.
- [46] 刘光才,马寅松,齐福强,等.基于改进 A*-人工势场法的城市物流无人机路径规划[J].飞行力学,2022,40(06):16-23.
- [47] 耿宏飞,神健杰.A*算法在 AGV 路径规划上的改进与验证[J].计算机应用与软件,2022,39(01):282-286.
- [48] 孙月丹.基于树莓派的水资源检测仪器数据采集系统设计与实现[D].山东:山东大学,2019
- [49] 翟天翔.基于行为预测算法的智能家电控制系统设计与实现[D].江苏:南京邮电大学,2018
- [50] 刘世钊.输电线路无人机避障和检测方法研究[D].北京:华北电力大学,2016
- [51] 王观博.快速底盘圆形坑槽铣刨车液压及电控系统研究[D].陕西:长安大学,2014
- [52] Dr. Ganesh V Bhat *1. Real Time ECG Acquisition System using RaspberryPI[J].international journal of engineering sciences & research technology, 2014,3(6): 464-468.
- [53] 刘佳.基于双目立体视觉动态避障系统研究[D].辽宁:沈阳工业大学,2020.
- [54] 冀将.基于双目视觉的障碍物探测系统研究[D].山西:中北大学,2020.
- [55] 黄文文,彭小红,李丽圆,等.相机标定方法及进展研究综述[J/OL].激光与光电子学进展:1-17[2023-02-09].
- [56] 王笛.基于双目立体匹配的三维视觉方法研究[D].陕西:西安理工大学,2021.
- [57] 张学林.基于计算机视觉的飞机外观智能检测算法研究与应用[D].山东:山东大学,2022.
- [58] 王伟鹏,项文杰,刘新芳.结合 WLS 滤波与还原控制因子的图像去雾[J].计算机系统应用,2023,32(02):303-309.
- [59] 隆玺.基于低通保边滤波和尺度约束大津法的网格空间多尺度聚类方法[D].湖北:武汉大学,2019.
- [60] 秦玉鑫,张高峰,王裕清.针对复杂环境的模块化栅格地图构建算法[J].控制工程,2016,23(10):1627-1633.
- [61] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Trans on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

- [62] 张鹏.基于改进 A*算法的全局动态路径规划研究[D].山西：中北大学,2021.
- [63] Chen J,Tan C,Mo R,et al. Research on path planning of three-neighbor search A* algorithm combined with artificial potential field[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems,2021,18(3):1-13.
- [64] Khatib O. The Potential Field Approach And Operational Space Formulation In Robot Control[M]. Springer US, 1986:367-377.
- [65] 张儒珂. 基于改进人工势场法的自动超车控制方法研究[D].辽宁：大连理工大学,2021.